



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica Universitat
Politécnica de València

Módulo de gestión de Factura electrónica para la
tramitación con la administración de la India

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Autor:

Tutor:

Cotutor externo:

2020/2021

Resumen

El Good and Services Tax Council (GSTC), entidad responsable de la gestión de tributos de la República de la India, aprobó la introducción escalonada del sistema de declaración de facturas electrónicas entre empresas B2B en el sistema Good and Service Tax (GST). Esto implica la obligación de presentar al gobierno las facturas B2B emitidas para que este las certifique antes de que lleguen a su destinatario (el comprador o el facturado).

Como consecuencia de esto, una empresa cliente de EDICOM, se ha visto en la necesidad de declarar sus facturas mediante el nuevo sistema de factura electrónica India, para ello, ha contratado un proyecto para la implementación de conexiones y mapeados para poder transformar las facturas en su formato hacia el formato propuesto por el GST y enviarlas al mismo a través de EDICOM.

Para EDICOM es un proyecto piloto, puesto que es el primer proyecto de facturación electrónica en India que se realiza, por lo tanto, no está estandarizado. Además, cuenta con diversos flujos y mapeados, debido a los requisitos del cliente, lo que le añade complejidad a la instalación.

Palabras clave: EDI, B2B, GST, facturación electrónica, EDICOM.

Abstract

The Good and Services Tax Council (GSTC), the entity responsible for the management of taxes in the Republic of India, approved the gradual introduction of the electronic invoice declaration system between B2B companies in the Good and Service Tax (GST) system. This implies the obligation to present the issued B2B invoices to the government so that it can certify them before they reach their recipient (the buyer or the invoiced person).

As a consequence of this, an EDICOM client company has seen the need to declare its invoices using the new Indian electronic invoice system, for this, it has signed a project for the implementation of connections and mappings to be able to transform the invoices into their format towards the format proposed by the GST and send them to it through EDICOM.

Módulo de gestión de Factura electrónica para la tramitación con la administración de la India
For EDICOM it is a pilot project, since it is the first electronic invoicing project in India to be carried out, therefore, it is not standardized, in addition, it has different flows and mappings, due to the client's requirements, which adds complexity to the installation.

Keywords: EDI, B2B, GST, Indian electronic invoice, EDICOM.

Tabla de contenidos

1	Introducción.....	6
1.1	Motivación.....	6
1.2	Objetivos.....	7
1.3	Estructura.....	7
1.4	Contexto tecnológico.....	8
2	Análisis del problema.....	9
2.1	Características del cliente.....	9
2.2	Solución propuesta.....	11
2.3	Plan de trabajo.....	12
2.3.1	Elección del formato de los ficheros del Plan de trabajo.....	13
2.3.2	Creación de mapas de transformación de datos y pruebas offline.....	15
2.3.3	Configuración de entornos, formación en herramientas y pruebas integradas.....	16
2.3.4	Paso a producción, seguimiento y cierre del proyecto.....	16
3	Diseño de la solución.....	17
3.1	Arquitectura del sistema.....	17
3.2	Diseño detallado.....	18
3.2.1	Requerimientos.....	19
3.2.2	Información contenida en el esquema JSON GST INVOICE.....	21
3.3	Tecnología empleada.....	22
3.3.1	EBI.....	22
3.3.2	Ediwin.....	23

3.3.3 EbiMap	25
4 Desarrollo de la solución propuesta.....	26
4.1 Ficheros del cliente	26
4.1.1 Ficheros de integración XML	27
4.1.2 Ficheros de importación manual CSV	29
4.2 Mapeados	30
4.2.1 Mapeado de ficheros de integración XML	30
4.2.2 Mapeado de ficheros de importación manual CSV	32
4.2.3 Mapeado de informe PDF	33
4.2.4 Mapeado del Invoice Response	34
4.3 Integración de ficheros y respuestas	35
4.4 Informe de estadísticas.....	36
5 Pruebas, implementación y seguimiento	38
6 Conclusiones.....	39
6.1 Implicación personal en el proyecto	39
6.2 Relación del trabajo desarrollado con los estudios cursados	40
7 Trabajos futuros	41
8 Bibliografía.....	41
9 Glosario de términos.....	42

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Definición gráfica proceso.	11
Ilustración 2 Tabla Excel con la información necesaria y las instrucciones para mapear.	15
Ilustración 3 Estructura de fichero de propuesta estándar, universal para cualquier proyecto B2G.....	16
Ilustración 4 Diferencias entre mapeo directo y pasar por mapa estándar.	16
Ilustración 5 Ejemplo de fichero CSV abierto en LibreOffice Calc.	17
Ilustración 6 Una respuesta del GST de una factura aceptada.	20
Ilustración 7 Esquema JSON propuesto por el GST.	21
Ilustración 8 Definición de campos en la propuesta JSON.	22
Ilustración 9 Interfaz IN4 visualizada desde EBIMAP	23
Ilustración 10 Desglose de campos del registro SellerDtls en una IN4 en EBIMAP	23
Ilustración 11 Representación gráfica del ejemplo.	25
Ilustración 12 Carpeta de Salida en el visor Ediwin.	26
Ilustración 13 Documento de mapeado.....	28
Ilustración 14 Esquema IN4 del PIDX IDOC INVOICE.	29
Ilustración 15 Fichero PIDX IDOC INVOICE abierto en Notepad++.	30
Ilustración 16 Campos extra del esquema PIDX IDOC INVOICE por el cliente para este proyecto.	30
Ilustración 17 Varias filas de una factura en CSV abierto con Excel	31
Ilustración 18 Varias filas de una factura en CSV, abierto con el bloc de notas.	32
Ilustración 19 Funcionalidad de EbiMap de generar la interfaz IN4 en base a un fichero ejemplo XML ...	33
Ilustración 20 Lista de equivalencia en EbiMap.	34
Ilustración 21 Registro de control con los datos necesarios para el PDF codificados en Base64.	35
Ilustración 22 Código que extrae elementos de la lista de equivalencia contenida en el registro Metadata.	35
Ilustración 23 Pantalla de importación de documentos para la importación manual de CSV.	36
Ilustración 24 Pantalla de Composer.	37
Ilustración 25 PIDX INVOICE RESPONSE que indica que el documento ha sido rechazado.	38
Ilustración 26 PIDX INVOICE RESPONSE de un documento aceptado (correcto).	38
Ilustración 27 Traducción de los nombres internos de las columnas al nombre del dato que muestran.	40
Ilustración 28 Funcionalidad exportar cabeceras en Ediwin.	41

1 Introducción

1.1 Motivación

Fruto del comienzo de mi vida laboral en octubre de 2019 en el departamento de consultoría de Edicom, me he sumergido en el mundo del EDI, donde tras muchos otros proyectos más pequeños, se me ha ofrecido la posibilidad de participar en el proyecto piloto de la integración de factura electrónica con el gobierno de la India. El hecho de ser un proyecto de tal magnitud y dada mi participación desde su inicio hasta el final, ha motivado la realización de este trabajo de fin de grado.

1.2 Objetivos

El Good and Services Tax Council (GSTC), entidad responsable de la gestión de tributos de la República de la India, aprobó la introducción escalonada del sistema de declaración de facturas electrónicas entre empresas B2B en el sistema Good and Service Tax (GST). Esto implica la obligación de presentar al gobierno las facturas B2B emitidas para que este las certifique antes de que lleguen a su destinatario (el comprador o el facturado).

Las primeras empresas en ser obligadas a hacer uso de este nuevo Sistema de facturación electrónica son aquellas con una facturación anual superior a las 5.000.000.000 rupias indias (unos 57.260.700 € con la tasa de cambio actual)

El objetivo de este trabajo es la integración del sistema de gestión económica de una empresa, que será nombrado en esta memoria como el Sistema, con las aplicaciones de Ediwin para permitir a esta empresa reportar sus facturas al GST de forma automática y que este las acepte y certifique.

1.3 Estructura

La estructura del trabajo será la siguiente:

- **Estado del arte:** puesto que este trabajo se ha realizado como proyecto de la empresa, el primer apartado consistirá en la presentación de Edicom, su historia, los productos que ofrece y cuál es el procedimiento habitual en la implementación de estos productos.
- **Análisis inicial:** el segundo apartado estudiará la casuística que ha tenido el cliente, las características de su Sistema a las que tendrá que adaptarse la instalación para cubrir las necesidades. Además, se discutirán las distintas opciones de configuración que puede elegir el cliente antes de empezar con el proyecto. También se planteará un plan de trabajo.

•**Diseño de la solución:** en esta sección, se expondrá la arquitectura sobre la que se basa la solución tomada. Se detallarán los requisitos y el formato del GST y se mostrará y comentará la tecnología utilizada que ha hecho posible finalizar con éxito el proyecto.

•**Desarrollo de la solución:** en este apartado se hablará del proceso seguido para desarrollar la solución y adaptarla al cliente, así como las dificultades que han ido surgiendo en este proceso. También se describirá el método de conexión con el cliente y la forma en que enviará los documentos que deberán ser transformados.

•**Pruebas y despliegue:** se describirá el plan de pruebas propuesto para el cliente, de forma que pueda cubrir todas las casuísticas posibles y, así, ver todas las dificultades, errores y *outputs* no esperados que pueden surgir para corregirlos. Se explicará el proceso del paso a producción que será realizado después de la fase de pruebas y el posterior seguimiento.

•**Conclusiones:** se revisará si se han logrado los objetivos propuestos, se mencionarán las contribuciones profesionales y personales del Proyecto y se relacionará el Trabajo de Fin de Grado con los conocimientos adquiridos cursando el Grado de Ingeniería Informática.

•**Trabajos futuros:** se exponen los planes que tiene el GST en cuanto a las actualizaciones planificadas y Desarrollo del Proyecto de factura electrónica por su parte, así como las adaptaciones que se plantean para futuro en el lado de Edicom en base a lo aprendido en este proyecto piloto.

•**Bibliografía:** se indicarán las fuentes de los recursos que se han sido utilizados en el Trabajo de Fin de Grado.

•**Glosario:** explica el significado de los términos y acrónimos específicos que han sido utilizados en la memoria, facilitando una mejor comprensión del Trabajo.

1.4 Contexto tecnológico

Este Trabajo de fin de grado es el resultado de la realización de un proyecto realizado para un cliente por la empresa Edicom, por lo que se va a poner en contexto esta empresa.

Edicom es una empresa fundada en Valencia en 1995, referente nacional e internacional en el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y facturación electrónica. Desarrolla sistemas adaptados

a medida para cada cliente para la transmisión y el tratamiento automático de la información intercambiada entre empresas y agencias gubernamentales por todo el mundo y de cualquier sector, además de ser una autoridad de certificación.

Cuenta con más de 14.000 clientes y está compuesta por 9 sedes en Valencia, Sevilla, Nueva York, Milán, París, México DF, Bogotá, São Paulo y Buenos Aires.

Edicom tuvo la iniciativa de desarrollar una solución para permitir a las empresas declarar sus facturas B2B ante el gobierno de la India aprovechando la oportunidad de que muchas de las grandes empresas internacionales que ya son clientes de Edicom también tienen negocios en India y deberán declarar sus facturas obligatoriamente. Puesto que estas empresas ya tienen integraciones realizadas por Edicom para otros países y proyectos, ya tienen la confianza y experiencia necesaria para delegar en Edicom la transmisión de sus documentos al gobierno de la India.

El cumplimiento del formato, normativa, conectividad y autenticación son aspectos delicados. Sin embargo, Edicom tiene un módulo de comunicación que ya ha demostrado su eficacia en múltiples proyectos, que permite conectarse con cualquier institución pública y privada.

La empresa en cuestión con la que se realizó este proyecto piloto (primera implementación de la conexión con el GST) ya ha tenido más de 15 grandes proyectos con Edicom y declara sus facturas al estado con Edicom como intermediario o integrador EDI en otros países como Noruega, Colombia, Argentina y Egipto, entre otros.

2 Análisis del problema

2.1 Características del cliente

Las características de la empresa cliente con la que se realizará el proyecto piloto de la factura electrónica India se describirán a continuación:

Se trata de una multinacional del sector energético que tiene más de 20 subdivisiones o plantas en los distintos estados de la India. Cuentan con un Sistema ERP unificado para todos los países. Inicialmente el requisito era realizar una integración con su sistema para que puedan generar un formato de fichero propietario suyo y enviarlo a Edicom, donde se transformará en el JSON que requiere el GST para ser enviado y certificado devolviendo un código QR que verifica que este proceso se ha realizado y la factura ha sido correctamente registrada en el portal del gobierno. Con el fichero de respuesta recibido desde el GST, Edicom genera un PDF de la factura certificada con el diseño desarrollado específicamente para este cliente para que este se la pueda enviar a su destinatario.

El proceso genérico sería el descrito en la ilustración 1:

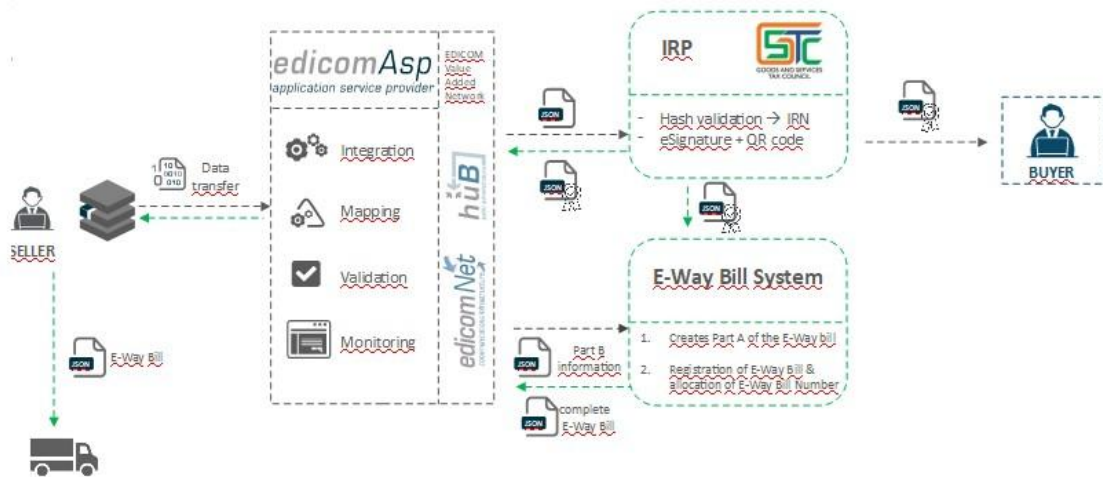


Ilustración 1 Definición gráfica proceso.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

Los pasos que se siguen son los siguientes (siguiendo las flechas del esquema de izquierda a derecha):

- 1.- Envío del ERP del cliente a los sistemas de Edicom.
- 2.- Transformación del fichero al estándar JSON.
- 3.- Envío a través del API del JSON (a través del módulo de envío al GST). El API puede ser por conexión directa al IRP o a través de un tercero llamado GSP que se conecta al IRP (Modificable durante la configuración de la conexión).
- 4.- Registro en el GST por parte del IRP, y devolución del resultado:
 - 4a.- Si está correcto y pasa todas las validaciones, devuelve: IRN (número de registro), QR (código QR en base64) y el JSON que se ha enviado firmado. Opcionalmente, si se registra el E-Way Bill (EWB) el número de registro del EWB y la fecha de registro del EWB. Adicionalmente, se envía también el número de registro del ACK y la fecha de registro.
 - 4b.- Si hay algún error, no devuelve nada de lo anterior, pero devuelve el código de error, junto con la descripción del error. Opcionalmente, si se intenta registrar el EWB, devolverá en caso de error de registro, los errores del EWB.
- 5.- Dependiendo de la solución contratada por el cliente podemos hacerle llegar todos o cualquiera de los siguientes objetos de la forma que más conveniente resulte:
 - El Base64 de la factura firmada.
 - El código QR en cualquier formato (*string* de caracteres, Base64, pdf, png, jpg o cualquier otro formato de imagen)
 - Una representación en PDF de la factura firmada con el código QR, IRN, fecha de certificación, etc. El PDF puede ser el genérico que ha desarrollado Edicom para este tipo de documentos o un PDF específicamente personalizado para el cliente, como en el caso de este cliente.

Los métodos de envío de esta respuesta pueden ser los siguientes:

-Enviar por el mismo método que se hace la integración (Llamadas Web Service, SFTP, AS2, cualquier VAN)

-Enviar por correo electrónico con gestión de recepción directamente al destinatario mediante la herramienta BusinessMail, que es un sistema de publicación de documentos hacia interlocutores sin capacidades EDI que tiene un control de entrega, es decir, el publicador (nuestro cliente) sabe en todo momento el estado del documento enviado a su contraparte (notificado, leído, respondido, descartado, etc) y puede forzar el reenvío de notificaciones y realizar otras acciones de gestión de estos documentos entre él y el destinatario de estos. Nota: todo esto se realiza con el pdf de la factura certificada entre nuestro cliente y la empresa a la que le ha emitido la factura B2B.

-Enviar por correo electrónico ordinario de nuestro cliente, y que éste a su vez se ocupe de hacérsela llegar al destinatario de la factura. Este es el caso de este proyecto.

Además, en este proyecto el cliente pide integrar los ACKs del gobierno y los retornos que generan, es decir, cuando nos envían un fichero a través de la integración, quieren recibir un ACK de que se ha recibido en el lado de Edicom y una respuesta una vez se haya enviado al gobierno, con un OK si se ha registrado y la lista de errores en caso de haberlos.

En el esquema y la descripción de los pasos se menciona el E-Way Bill que no está desarrollado en este proyecto. Su descripción puede encontrarse en el glosario.

En la fase de análisis del proyecto con el cliente se ha acordado que su instalación no será del todo estándar y tendrá las siguientes peculiaridades:

Integración: El envío de facturas ordinarias y notas de crédito y débito se realizará mediante la integración con su sistema SAP, para lo que será necesario un mapeado que como entrada tenga su formato IDOC.

Importación manual: Las facturas de exportación no es posible extraerlas de SAP en formato IDOC por lo que tendrán que introducirse en la plataforma Ediwin a través de otro método. Se llega a un acuerdo de usar un fichero en formato .csv que se importará directamente a Ediwin donde pasará por otro mapeado.

Informe personalizado: El cliente necesita recibir facturas personalizadas en formato PDF para enviárselas, a su vez, a los clientes a los que está facturando. Esto implica el desarrollo de un mapa que como entrada tendrá la factura JSON que se envía al GST y como salida el PDF que se adapta a las especificaciones del cliente con los datos que requieren, su logotipo y estilo.

Respuesta personalizada: El cliente necesita recibir una respuesta automatizada a todas las facturas de integración a su sistema SAP para gestión de errores y trazabilidad de facturas, así como almacenamiento de las respuestas y sus PDFs correspondientes. Además, para ambos tipos de facturas (importación manual e integración) necesitará recibir por correo electrónico el PDF personalizado para que, de ahí, por un proceso automático sea enviado a su cliente (destinatario de la factura).

Estadísticas adaptadas: El departamento de contabilidad de la empresa cliente tiene que hacer una revisión mensual de todas las facturas certificadas, por lo que necesitará un informe en formato Excel con todas las facturas que seleccione o que sean el resultado de aplicar un filtro (por ejemplo, filtrar las facturas de un mes determinado y sacar todas las estadísticas necesarias de las facturas de ese mes como número de facturas de cada tipo, cantidad total facturada, valor de impuestos de cada tipo, etc.)

2.2 Solución propuesta

Dadas las particularidades y requisitos mencionados en el apartado anterior, el departamento de Consultoría de Edicom propuso al cliente una solución que involucra todos los procesos, desde el

Módulo de gestión de Factura electrónica para la tramitación con la administración de la India análisis de los archivos a generar en el lado del cliente pasando por el establecimiento de conexiones y configuración del entorno, hasta los ficheros generados en el lado de Edicom y los que se envían al gobierno Indio y se devuelven al propio cliente, es decir, el envío y recepción de los ficheros en el formato acordado. Todo esto es posible gracias a las herramientas internas propiedad de Edicom, que se desarrollan y se adaptan específicamente para proyectos de este tipo en conjunto con entidades públicas, gobiernos y agencias tributarias de los distintos países que trabajan con facturación electrónica.

El proyecto tiene los siguientes objetivos, que serán explicadas en detalle más adelante:

- 1- Implementación del flujo manual mediante importación con mapeado de ficheros CSV.
- 2- Creación de informe PDF personalizado.
- 3- Implementación del flujo integrado con SAP mediante ficheros IDOC.
- 4- Configuración de respuestas y ACKs para ambos flujos.
- 5- Desarrollo del informe de estadísticas adaptado a las necesidades del cliente.

El orden de prioridad va de acuerdo con la numeración, ya que el cliente comunicó que el sistema SAP no iba a estar listo en la fecha del paso a producción propuesta por el GST, por lo tanto, será necesaria una fase intermedia en que todas las facturas pasarán por el flujo manual mientras el sistema SAP y la integración son adaptados y probados. Además, el informe PDF se ha de ir desarrollando en paralelo con el testeo del flujo manual para tenerlo listo en la fecha propuesta.

2.3 Plan de trabajo

En los siguientes subapartados, se describe, en detalle, el plan de trabajo propuesto inicialmente, así como los problemas encontrados y adaptaciones que se han debido realizar durante la implementación de las soluciones.

La primera fase es la toma de contacto con el cliente donde, normalmente, describe el proceso que le conviene seguir, el formato de fichero que puede generar y otros requisitos. En este caso, el cliente es bien conocido por Edicom por tener múltiples instalaciones en las que realiza intercambio de documentos electrónicos con otras empresas y factura electrónica con gobiernos de otros países. Por lo tanto, el formato de fichero y modo de integración serán los mismos que en el resto de los proyectos de este cliente:

El formato de fichero de integración será el PIDX IDOC INVOICE, un formato que genera el SAP del cliente.

La comunicación se realizará mediante llamadas RESTful dirigidas al sistema del cliente, esto está soportado por EBI. El envío de documentos de respuesta al cliente requerirá de la configuración de un script de envío, indicando credenciales y destino, mientras que la recepción de los documentos del cliente no necesita de configuración en EBI, únicamente en el lado del cliente, que tendrá que automatizar el envío de ficheros a su dominio en el servidor de Edicom.

Los puntos específicos de la factura electrónica india a concretar antes de empezar el proyecto son los siguientes:

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

En el momento de realización de este proyecto piloto, Edicom todavía no disponía de propuesta de integración estándar, por lo que el mapeo deberá ser directo del formato del cliente al JSON GST INVOIC.

La propuesta estándar es un formato universal propietario de factura electrónica para gobiernos para integraciones con Edicom. Los datos de estos documentos suelen ser muy parecidos, además de ser la propuesta muy versátil por incluir muchas tuplas etiqueta-valor en los distintos registros. Cuando se disponga de propuesta estándar se utilizará un mapa estándar que transformará ficheros de la propuesta estándar al formato final. Únicamente se ha de generar un mapa desde el formato del cliente a la propuesta estándar y esto se facilita notablemente por la posibilidad de generar una tabla con los campos necesarios para cada proyecto para que el cliente complete con las equivalencias de campos en su formato. La estructura de una propuesta estándar se puede observar en la Ilustración 3, y el esquema que diferencia el modelo de propuesta estándar y el proyecto piloto de este cliente en la Ilustración 4.

2. LINK FILE PROPOSAL

Physical file name: INVOICE*.XML

2.1. HEADER

2.2. Columns of the Ediwin grid

2.3. PARTIES

2.4. ADDITIONAL PARTIES PROPERTIES

2.5. ALLOWANCES AND CHARGES

2.6. TAXES

2.7. PAYMENT INSTRUCTIONS

2.8. SUPPORTING DOCUMENTS

2.9. NOTES

2.10. ADDITIONAL PROPERTIES

2.11. PRECEDING INVOICE

2.12. LINE

2.13. LINE ALLOWANCES AND CHARGES

2.14. LINE TAXES

2.15. ADDITIONAL LINE PROPERTIES

2.16. DELIVERY LINE

2.17. BATCH LINE

2.18. PARTIES_LINE

<PARTIES_LINE>

2.19. SUB LINE

2.20. SUB LINE ALLOWANCES AND CHARGES

2.21. SUB LINE TAXES

2.22. ADDITIONAL SUB LINE PROPERTIES

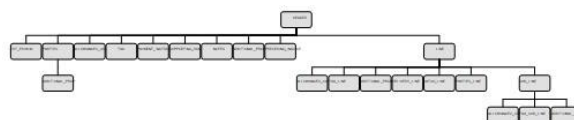


Ilustración 3 Estructura de fichero de propuesta estándar; universal para cualquier proyecto B2G.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

El modelo estándar resulta muy práctico para adaptarse a las modificaciones de formato, estructura o requisitos de los gobiernos ya que modificar un mapa (traducción de la propuesta estándar a formato final) adapta los ficheros de todos los clientes que operan con este procedimiento.

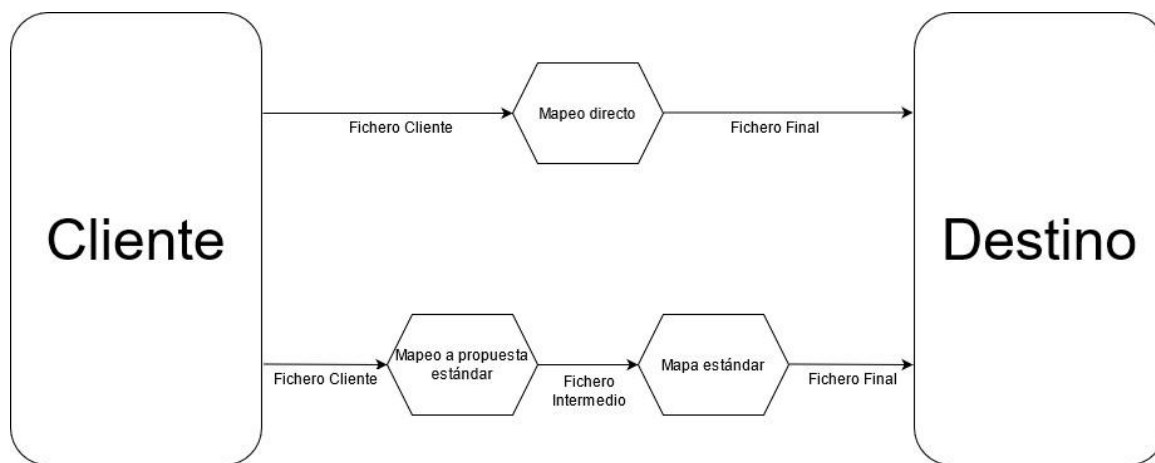


Ilustración 4 Diferencias entre mapeo directo y pasar por mapa estándar.

(Fuente: trabajo propio)

En esta fase el cliente también ha facilitado ejemplos de facturas PDF para que Edicom configure un mapeado que genere PDFs con su formato a partir del fichero JSON GST INVOIC.

Además, en la revisión de requisitos se ha llegado a la conclusión de que el sistema SAP del cliente no estará listo para enviar toda la información necesaria en el formato PIDX IDOC INVOIC en la fecha que el gobierno indio ha propuesto para el paso a producción del proyecto de factura electrónica India.

También, algunos de los departamentos que generan facturas B2B no podrán hacerlo desde SAP por ciertas limitaciones. Por estos dos motivos, Edicom sugiere utilizar un formato CSV para la integración manual de ficheros en Ediwin. Desde Edicom se genera una guía basada en la tabla Excel enviada por el cliente para la integración del PIDX IDOC INVOICE y un par de ejemplos, el cliente aprueba dicho modelo de integración manual de CSV y pide darle máxima prioridad para tener la posibilidad de certificar facturas en la fecha del paso a producción. Un ejemplo de dicho formato es el que se ve en la Ilustración 5.

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Version	IRN	Supply type code	Document type code	Document Num	Tax Invoice Number	Document Date	Addition
2			B2B	INV	9505759325	5485102020000003	07-10-2020	
3			B2B	INV	9505759326	5485102020000004	07-10-2020	
4			B2B	INV	9505759327	5485102020000005	07-10-2020	
5			B2B	INV	9505759328	5485102020000006	07-10-2020	
6			B2B	INV	9505759329	5485102020000007	07-10-2020	

Ilustración 5 Ejemplo de fichero CSV abierto en LibreOffice Calc.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

2.3.2 Creación de mapas de transformación de datos y pruebas offline

Durante esta etapa se crean los mapas de transformación de datos. El mapa debe elaborarse en base a la propuesta de integración de datos que el cliente completó en la etapa anterior.

Módulo de gestión de Factura electrónica para la tramitación con la administración de la India

Una vez completados los mapeados, se realizarán pruebas offline, es decir, se pedirán al cliente que proporcione ejemplos de sus archivos (por ejemplo, por correo electrónico) para que puedan ser probados manualmente en el lado de Edicom para asegurar que funciona como se espera y probar todos los escenarios posibles. Esta fase de pruebas, además, ayuda a detectar cualquier tipo de anomalía o error de estructura o datos en el archivo fuente que genera el cliente o comportamientos indeseados de la propia conversión implementada por Edicom. Esto será aplicable tanto para el mapeado manual de fichero CSV como para el formato integrado PIDX IDOC INVOIC.

Para el informe PDF personalizado, esta fase consiste en una iteración de envíos de PDFs generados por el mapeado a partir de unos ficheros JSON GST INVOICE de prueba para que el cliente revise el estilo, estructura y datos y comente qué puntos necesita modificar hasta que el informe quede aceptado completamente por el cliente. También se detectan errores de visualización y errores de incorrecta transformación de los ficheros/documentos mapeados.

2.3.3 Configuración de entornos, formación en herramientas y pruebas integradas.

Esta fase comenzará con la configuración de los entornos que son necesarios en este proyecto:

- Ediwin: servidor EDI (Electronic Data Interchange) de Edicom. Actúa como un cliente de correo muy sofisticado, que en este caso lanzará transformaciones de los ficheros y los distintos procesos necesarios para hacer llegar los documentos al gobierno de la India.
- EBI: Edicom Business Integrator, la herramienta de integración de Edicom hace de puente entre el SAP del cliente y Edicom para la integración de PIDX y el envío de respuestas.

En un principio, se realizará toda la configuración en el entorno de prueba, para facilitar la implementación de cambios. Una vez recibida la confirmación del paso a producción de parte del cliente, se moverá al entorno productivo con las adaptaciones necesarias. El entorno de prueba consistirá en el entorno de test de Edicom conectado al entorno de test del SAP del cliente y el entorno *sandbox* del gobierno de la India.

El cliente deberá registrarse en el portal de pruebas o *sandbox* del GST y compartir con Edicom las credenciales de cada GSTIN a configurar en el entorno de pruebas para las pruebas integradas.

Se realizará una formación a las personas indicadas del lado del cliente mediante videoconferencia en la que se les explica cómo acceder y usar la herramienta EDIWIN, cómo gestionar errores, abrir incidencias a soporte, así como formación específica del funcionamiento del módulo de envío de facturas al GST y peculiaridades de su instalación en particular, en este caso, cómo previsualizar los PDFs personalizados, y cómo realizar importaciones manuales.

Para completar esta fase se harán pruebas punto a punto de todos los flujos. Frecuentemente en esta fase, cuando el cliente se enfrenta a la herramienta por su cuenta, surgen más dudas o problemas que no se habían contemplado antes, por este motivo Edicom ofrece un continuo soporte y, si el cliente lo considera necesario, una segunda formación, que en este caso consistió en revisar la gestión de errores, duplicados, reenvíos y cancelaciones.

2.3.4 Paso a producción, seguimiento y cierre del proyecto

Tras la aprobación del paso a producción por parte del cliente, se deberá fijar una fecha para ello. El paso a producción implica replicar la configuración y mapeados probados en el entorno de test a producción adaptándolos al entorno productivo (quitar *flags* de test, redirigir el flujo al entorno

productivo del cliente, cambiar la configuración del módulo de factura electrónica India para enviar al entorno productivo del GST, entre otros).

Generalmente conviene hacer un *smoke test* o una prueba en productivo punto a punto para verificar que todo funciona como debe.

Una vez realizado el paso a producción, se realiza un período de seguimiento durante el cual, Edicom revisa la instalación y los logs periódicamente con la finalidad de detectar cualquier error o funcionamiento incorrecto lo antes posible. Esto es necesario debido a que la facturación electrónica con gobiernos suele tener plazos muy rígidos, por ejemplo, en el caso de la India, una factura debe ser presentada y certificada en un plazo máximo de 24 horas desde su emisión.

De haber algún error o comportamiento anómalo, el cliente suele reportarlo rápidamente puesto que está en sus intereses. En el caso de este proyecto en concreto debido a su dificultad técnica, gran cantidad de particularidades y magnitud del cliente, se creó una reunión recurrente entre el equipo del cliente y Edicom para enviar los documentos en directo y, de esta forma, resolver cualquier duda o error en el momento o, de no ser posible, en el mínimo tiempo posible.

Tras un período de seguimiento acordado, el proyecto se cerrará con la aprobación previa del cliente. A partir de ese momento se proporcionarán al cliente todas las direcciones y teléfonos disponibles del departamento de Soporte, para que, si surge algún problema o consulta, pueda comunicar con ellos.

Destacar que el cliente, por proyectos anteriores, conoce y está habituado a los procedimientos de Edicom, por lo que un seguimiento así de meticuloso fue sugerencia suya y se debía a que el equipo de la India es muy grande (múltiples sucursales y departamentos) y es su primer contacto con aplicaciones de Intercambio electrónico de datos.

3 Diseño de la solución

3.1 Arquitectura del sistema

Con el objetivo de facilitar el diseño de la arquitectura del sistema, esta se divide en cuatro bloques, estos se pueden distinguir en la ilustración 1.

- El bloque del cliente, donde se tiene en cuenta su sistema informático y el fichero que este genera.
- Edicom, donde se realizarán todos los procesos necesarios para una adecuada integración entre el sistema del cliente y el GST, lo que incluye recepción de los ficheros del cliente, transformación, envío, gestión de errores y respuestas.
- IRP, que devolverá la factura certificada en el caso de ser correcta o una lista de errores.

- El destinatario final de la factura o receptor, que podrá verificar que el documento está certificado por el GST, además de recibir la factura en formato PDF de parte del cliente (emisor de la factura).

3.2 Diseño detallado

El sistema comentado en el apartado anterior funcionaría del siguiente modo una vez situados en la parte del cliente de la ilustración 1:

En la explicación posterior el sufijo “a” será el flujo CSV manual, b el flujo de integración y “E” el caso de error. El documento puede tener 2 estados correcto o erróneo en Ediwin y los mismos 2 estados al enviarse al gobierno.

1a. El cliente genera un fichero CSV con las facturas que quiere enviar y lo importa en Ediwin.

1b. El sistema del cliente genera un fichero IDOC PIDX INVOICE y lo envía a través de RESTful API a EDICOM

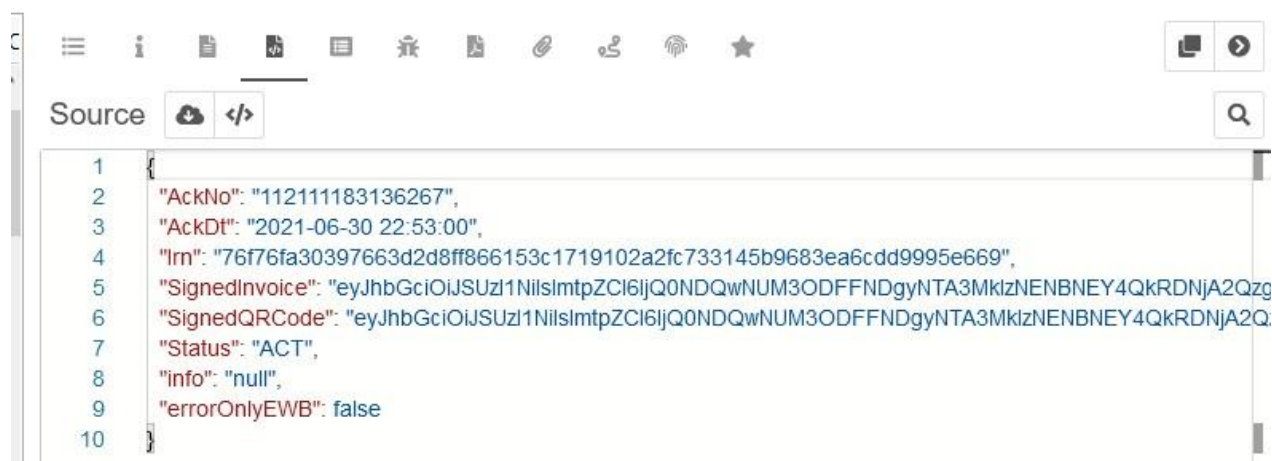
2. Edicom realiza la transformación del fichero de entrada al formato JSON GST INVOIC.

El documento ahora está en Ediwin. Si el validador detecta errores estructurales o sintácticos, lo marcará en rojo para que el cliente lo vea.

3. Si el envío automático está desactivado, el cliente revisa el documento generado, mediante la previsualización del PDF. Una vez revisado, lo envía. Si el envío automático está activado, el documento se envía sin esperar la revisión y validación del cliente.

4. Si el documento es correcto, el IRP devuelve el JSON INVOIC añadiendo los campos que se ven en la Ilustración 6:

- IRN (confirmación)
- AckNo (Nº de ACK)
- AckDt (Fecha de ACK)
- SignedInvoice (la factura firmada y codificada)
- SignedQRCode (el código QR codificado en Base64)
- Status (estado)
- info (los errores, si procede)
- errorOnlyEWB(dice si únicamente en EWB es erróneo).



```
1 {
2   "AckNo": "112111183136267",
3   "AckDt": "2021-06-30 22:53:00",
4   "Irn": "76f76fa30397663d2d8ff866153c1719102a2fc733145b9683ea6cdd9995e669",
5   "SignedInvoice": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjQ0NDQwNUM3ODFFNDgyNTA3MkIzNENBNY4QkRDNjA2Qzg",
6   "SignedQRCode": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjQ0NDQwNUM3ODFFNDgyNTA3MkIzNENBNY4QkRDNjA2Q",
7   "Status": "ACT",
8   "info": "null",
9   "errorOnlyEWB": false
10 }
```

Ilustración 6 Una respuesta del GST de una factura aceptada.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

El documento, con los campos añadidos, cambia de estado en Ediwin, el nuevo estado es enviado en el caso de un documento correcto o erróneo en caso de no ser aceptado por el GST.

4a. Se le envía al cliente un correo con el PDF adjunto.

4b. Se le envía al cliente un PIDX INVOIC RESPONSE informando que el documento ha sido aceptado y con el IRN y el PDF adjuntos. Además, se envía a la cuenta de correo específica para estas facturas que tiene el cliente el PDF certificado.

4Ea. Si el documento no es correcto, el IRP devuelve una lista de errores y el documento no cambia de estado dentro de Ediwin. El cliente recibe un PIDX INVOIC RESPONSE con la lista de errores.

4Eb. Si el documento no es correcto, el cliente ve que no cambia de estado en Ediwin y se muestra con estado erróneo. El cliente podrá ver la lista de errores en Ediwin.

5. El cliente hace llegar la factura certificada al destinatario de esta.

3.2.1 Requerimientos

El principal objetivo del proyecto es habilitar al cliente a enviar sus facturas al gobierno de la India, esto implica requisitos para ambas partes, el cliente y Edicom.

El cliente deberá ser capaz de generar y enviar toda la información obligatoria de forma estructurada y uniforme a Edicom para que esta información, pasando por el mapa, genere el fichero que espera el GST. Esta información, así como las validaciones y limitaciones de los campos se pueden encontrar en el esquema JSON propuesto por el GST.

El esquema JSON GST INVOIC está disponible en el portal para desarrolladores. Se muestra en la ilustración 7 una parte de este esquema.

JSON Schema

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "Title": "GST-India Invoice Document ",
  "Description": "GST Invoice format for IRN Generation in INDIA",
  "Version": {
    "type": "string",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 6,
    "description": "Version of the schema"
  },
  "Irn": {
    "type": "string",
```

Ilustración 7 Esquema JSON propuesto por el GST.

(Fuente: <https://einv-apisandbox.nic.in/version1.03/generate-irn.html#JSONSchema>)

En este esquema está descrita la estructura del JSON con todos sus campos, tipos de datos, limitaciones, listas de valores admitidos, patrones, cardinalidades y condicionalidades. La ilustración 8 muestra parte de dos campos.

```
"Loc": {
  "type": "string",
  "minLength": 3,
  "maxLength": 100,
  "pattern": "^[^\\]\\"]*$",
  "description": "Location"
},
"Pin": {
  "type": " number",
  "minimum": 100000,
  "maximum": 999999,
  "description": "Pincode"
},
```

Ilustración 8 Definición de campos en la propuesta JSON.

(Fuente: <https://einv-apisandbox.nic.in/version1.03/generate-irn.html#JSONSchema>)

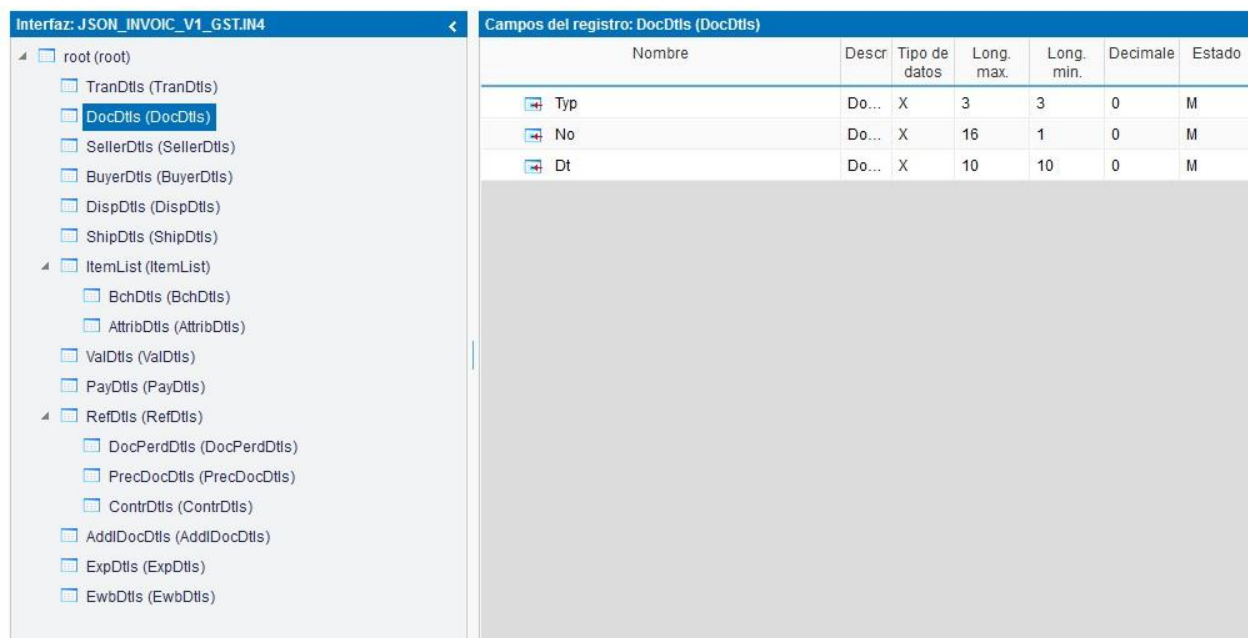
También están las reglas de validación que se le aplicarán a los datos, como, por ejemplo, que los códigos postales sean válidos, que los totales de la factura cuadren o que los porcentajes de impuestos sean calculados correctamente.

3.2.2 Información contenida en el esquema JSON GST INVOICE

Los campos obligatorios (o mínimos para que la factura corresponda al esquema) que deben ir en el documento son los siguientes:

- Tipo de documento.
- Número de documento.
- Fecha de expedición.
- Datos del proveedor (nombre, dirección, identificador...).
- Datos del comprador (nombre, dirección, identificador...).
- Líneas de artículos.
- Totales.
- Desglose de impuestos.

Una vez procesado el esquema JSON ofrecido por el gobierno de la India y convertido al formato IN4 para ser procesable por la herramienta EbiMap de Edicom, la estructura queda de la forma que se muestra en la ilustración 9.



Campos del registro: DocDtIs (DocDtIs)							
Nombre	Descr	Tipo de datos	Long. max.	Long. min.	Decimale	Estado	
Typ	Do...	X	3	3	0	M	
No	Do...	X	16	1	0	M	
Dt	Do...	X	10	10	0	M	

Ilustración 9 Interfaz IN4 visualizada desde EBIMAP

A la izquierda aparecen los registros, a la derecha los campos del registro seleccionado.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

En la ilustración 10 se muestran los datos de interlocutores que pueden enviarse, marcados los obligatorios, en concreto los SellerDtIs o detalles del vendedor.

Campos del registro: SellerDtls (SellerDtls)							
Nombre	Descripción	Tipo de datos	Long. max.	Long. min.	Decimale	Estado	Situ
 Gstin	GSTIN of supplier	X	15	15	0	M	
 LgINm	Legal Name	X	100	3	0	M	
 TrdNm	Tradename	X	100	3	0	C	
 Addr1	Building/Flat no, Ro...	X	100	3	0	M	
 Addr2	Address 2 of the su...	X	100	3	0	C	
 Loc	Location	X	50	3	0	M	
 Pin	Pincode	N	6	6	0	M	
 Stcd	State Code of the s...	X	2	1	0	M	
 Ph	Phone or Mobile No.	X	12	6	0	C	
 Em	Email-Id	X	100	6	0	C	

Ilustración 10 Desglose de campos del registro SellerDtls en una IN4 en EBIMAP

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

3.3 Tecnología empleada

En esta sección serán detalladas las herramientas y aplicaciones internas que han hecho posible la realización del trabajo.

3.3.1 EBI

Por sus siglas Edicom Business Integrator [3]. Surgido por la necesidad de integración automática de mensajes en sistemas internos de los clientes.

En el pasado, los sistemas eran solamente internos, y la información en ellos se introducía de forma manual por una persona. Con el avance de las tecnologías y el auge del B2B se ha llegado a la necesidad de integrar mensajes de intercambio de información de forma automática, comunicando el sistema del cliente con otros sistemas externos de forma segura y eficiente.

Para satisfacer las necesidades de comunicación entre empresas, así como comunicación entre distintas aplicaciones dentro de una misma empresa, ha surgido en los sistemas de información una tecnología denominada Integración de Aplicaciones de Empresa (EAI por su siglas en inglés Enterprise Application Integration). [1]

Las dos casuísticas de integración de aplicaciones serían, por un lado, la integración de aplicaciones internas (EAI tradicional) que busca hacer posible que los distintos módulos o departamentos puedan compartir e intercambiar información en tiempo real, y por otro lado, el EAI B2B, que, como su nombre indica, busca facilitar la integración de sistemas de distintas entidades o empresas, siendo esta casuística, generalmente más complicada por el hecho de tratarse de sistemas distintos ya que la forma de estructurar y presentar la información puede variar en gran medida, además de estar abiertas a distintos métodos de comunicación o integración. Por ejemplo, el sistema de una empresa puede estar integrando mediante un

FTP básico mientras que otra empresa vea más conveniente la comunicación mediante llamadas Web Service con autenticación mediante certificado digital.

El EBI actúa de middleware o puente entre el sistema del cliente y los sistemas de Edicom realizando las funciones de comunicación, es decir, recibe y envía los mensajes. Es una herramienta muy flexible que permite la comunicación mediante muchos de los protocolos que se usan actualmente, algunos ejemplos podrían ser FTP/SFTP/FTP actuando como servidor o como cliente, Web Services, REST, llamadas a APIs, adaptadores SAP, adaptadores Java, etc.

El EBI además está conectado con las otras herramientas de Edicom, el Ediwin y el EbiMap, por lo que puede intercambiar mensajes con las otras dos herramientas y utilizar algunas funcionalidades propias de estas. Un ejemplo de flujo muy básico en el que participan las 3 herramientas y que ambos lados integren a través de EBI sería el mostrado en la ilustración 11 y que se describe a continuación.

Pongamos que la Empresa A es cliente de Edicom y realiza la integración mediante Web Services, la Empresa B es cliente de la Empresa A y recibe los mensajes en su servidor SFTP. La empresa A tiene un formato propio, mientras que la empresa B integra EDIFACT estándar. La empresa A quiere mandar un mensaje a la Empresa B:

- El EBI recibe por Web Service una publicación (Fichero que envía el cliente desde su sistema). (1)
- Lanza el proceso asociado a esta publicación, que implica pasar el fichero recibido por un mapeado del EbiMap e importar el resultado en Ediwin. En Ediwin se importa el resultado del mapeado “Formato propio de Empresa A → EDIFACT estándar” (2, 3, 4)
- Ediwin procesa el mensaje, activa los complementos configurados y publica el resultado de nuevo en EBI. (5)
- EBI recibe la publicación y lanza el proceso asociado, en este caso será conectar al servidor de la Empresa B y depositar el fichero. (6)

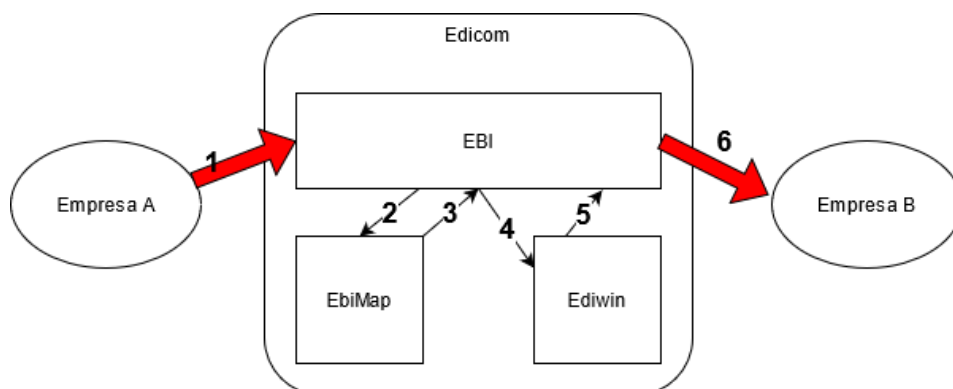


Ilustración 11 Representación gráfica del ejemplo.

(Fuente: trabajo propio)

3.3.2 Ediwin

Ediwin[4] es la estación EDI de Edicom. Permite satisfacer las necesidades de cualquier relación comercial B2B o relación entre empresa e institución gubernamental mediante la transmisión electrónica de documentos. Desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento se asemeja al de un cliente de correo electrónico muy sofisticado para documentos comerciales.

Módulo de gestión de Factura electrónica para la tramitación con la administración de la India

La interfaz web de Ediwin permite a los usuarios utilizar la estación de trabajo en cualquier dispositivo con conexión a internet y un navegador web como Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, etc.

Ediwin es capaz de realizar tareas como:

- Recepción y envío de documentos electrónicos comerciales, aplicando certificados, firmas, ensobrados, y otros complementos
- Visualizar, exportar e imprimir los listados PDF de los documentos recibidos y enviados.
- Crear documentos electrónicos comerciales desde cero mediante pantallas de edición, procesos automáticos o importaciones con mapeados, entre otros.
- Configurar carpetas personales y filtros permanentes de documentos para una mejor gestión

Gracias a su flexibilidad y componentes de seguridad, Ediwin es capaz de adaptarse a los diversos estándares y regulaciones para firmas electrónicas y almacenamiento de documentos. Esto es muy habitual en el caso de envíos B2G donde los gobiernos de los diversos países que usan sistemas EDI requieren procesos sofisticados de autenticación, en ocasiones múltiples firmas electrónicas o cifrados y períodos de almacenamiento obligatorio.

EDIWIN							
Documents		Documents / Outbound					
Filter...		Outbound					
Dashboard							
Indicators							
Notifications							
Inbound							
Received							
Processed							
Notified							
Outbound							
+ New document							
Not sent							
In process							
Sending							
Rejected							
Delivered							
Deleted							
Queries							
Archived							
		Origin	Desti...	Envel...	SAP Doc ...	Doc n°	Date
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506277445	UT2101000278	11/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506275312	RJ2101000050	11/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506275301	RJ2101000049	11/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_CSV	4506327	AP2103000197	09/08/2021 23:00
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506272502	UT2101000275	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506272504	UT2101000277	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506272503	UT2101000276	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_CSV	4506678	RJ2103000075	09/08/2021 23:00
		Halliburton Offshore	GST	GST_CSV	4506626	RJ2103000074	09/08/2021 23:00
		Halliburton Offshore	GST	GST_CSV	4506569	RJ2103000073	09/08/2021 23:00
		Halliburton Offshore	GST	GST_CSV	4506610	RJ2103000072	09/08/2021 23:00
		Halliburton Offshore	GST	GST_CSV	4506216	MH2103000188	09/08/2021 23:00
		Halliburton Offshore	GST	GST_CSV	4506277	RJ2103000071	09/08/2021 23:00
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506276126	UT2101000274	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506276122	UT2101000271	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506276124	UT2101000272	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506276121	UT2101000270	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506276120	UT2101000269	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506276125	UT2101000273	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506276119	UT2101000268	10/08/2021
		Halliburton Offshore	GST	GST_SAP	9506273617	UT2101000267	10/08/2021

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

Como se puede observar en la Ilustración 12, Ediwin tiene una estructura muy parecida a la de un correo electrónico convencional, con sus carpetas de entrada y salida y diversos estados dentro de estas. A la derecha se ve la tabla de Ediwin con los documentos enviados y las columnas que proporcionan cierta información sobre el documento en cuestión como número de documento, fecha de documento, origen o destino. Estas columnas son configurables y pueden mostrar cualquier dato simple del documento o ejecutar código sobre distintos datos y mostrar el resultado de una función compuesta.

3.3.3 EbiMap

EbiMap es la herramienta de mapeo de Edicom. Es una herramienta que permite obtener datos del “modelo de datos origen” y convertirlos al “modelo de datos de destino”, lo que permite la manipulación anticipada de los datos de origen para adaptarlos al modelo destino. Sus usuarios son los consultores de Edicom, para el cliente es una caja negra, ya que únicamente ve el input y el output sin saber lo que hay detrás de la transformación.

En EbiMap, los ficheros que representan los modelos de datos se denominan interfaces y tienen la extensión .IN4, mientras que los ficheros que tienen toda la lógica y código de la transformación se denominan mapas y tienen la extensión .MA4. EbiMap también trabaja con otros objetos como listas de conversión dinámicas (extensión. LIS) o interfaces de generación de informes PDF (extensión .INF), entre otros.

El EbiMap permite mapear entre dos modelos de datos diferentes de un modo sencillo a través de una interfaz web, en el pasado el EbiMap era una aplicación que se instalaba en local, pero esta quedó desactualizada. Un ejemplo sería el caso de crear mensajes con formato EDIFACT a partir de un fichero IDOC que genera un sistema SAP.

Sus características permiten que los usuarios, consultores de Edicom como se ha dicho anteriormente, puedan introducirse fácilmente al mapeo básico de datos, por lo que tiene una curva de aprendizaje con una pendiente muy pronunciada al principio. Las principales características de EbiMap son las siguientes:

- **Gráfico:** Proporciona acceso visual al modelo de datos, mapeos y datos en sí, con formas, iconos y menús muy intuitivos.
- **Universal:** Es un mapeador de datos universal, es decir, permite crear mapeados de cualquier modelo de datos a cualquier otro siempre y cuando ambos tengan su estructura invariable, además se puede automatizar completamente el modo “Batch” de ejecución.
- **Autonomía:** Está definido como una aplicación separada para poder ejecutar mapas sobre ficheros independientemente de quién o qué aplicación realiza la petición.
- **Modo avanzado de acceso y generación de datos:** puede hacer uso de tablas de equivalencia, listas dinámicas, filtrado de datos, manejo de metadatos, búsqueda en bases de datos a través de ADO, cifrado, generación de datos en cascada, conversión de formatos y *encodings*, fórmulas mediante funciones “EdiwinScript”, etc.

Módulo de gestión de Factura electrónica para la tramitación con la administración de la India. Además, el EbiMap dispone de una herramienta interna que permite mapear de interfaces de documentos (texto) a interfaces gráficas para la creación de informes PDF. Esto será necesario para crear el informe PDF a medida que requiere el cliente.

4 Desarrollo de la solución propuesta

Este capítulo se dividirá en cuatro partes, la primera parte tratará de los ficheros que generará el cliente, tanto para el caso de la importación manual de CSV con mapeado como para la integración automática de PIDX IDOC INVOICE. La segunda parte explicará el proceso de creación y adaptación de los mapeados. En la tercera parte se discutirá la integración, o transmisión de mensajes del lado del cliente hacia Edicom, así como el proceso de envío de respuestas de Edicom hacia el cliente. Para finalizar, la cuarta parte tratará del proceso de exportación del informe de estadísticas adaptado desde Ediwin.

4.1 Ficheros del cliente

Para facilitar la tarea de mapeado, se ha desarrollado en conjunto con el cliente un documento de integración con la explicación de los campos y su situación en el formato origen:

Field	Item	Mandatory	Edicom Logic and default values	Comments	PIDX last version
1 DOCUMENTTYPE	2 DocumentType	M	3	PIDX tag will be provided	4 Invoice # 9506000651 PIDX tag: <pidx:PartnerInformation> <pidx:InvoiceTypeCode>ProductOrService</pidx:InvoiceTypeCode> Credit Memo # 9506000653 PIDX tag: <pidx:InvoiceTypeCode>CreditMemo</pidx:InvoiceTypeCode> Debit Memo # 9506001849 PIDX tag: <pidx:InvoiceTypeCode>DebitMemo</pidx:InvoiceTypeCode>
DOCUMENTTYPEVERSION	Version		Edicom to hardcode the version	Default value	Version: 1.0 This is a default value for Edicom
DATATIMEISSUED	DateIssued TimeIssued	M	Time UTC format and timezone conversion to be hard coded by Edicom based on time received in EDIWIN	Date issue will be provided in the XML but Time issued will be coded by Edicom	Test Invoice # 9506000651: <pidx:InvoiceDate>2021-04-25</pidx:InvoiceDate> Date issue will be provided in the XML but Time issued will be coded by Edicom
TAXPAYERACTIVITYCODE	TaxPayerActivityCode	M	0910	Default value	TaxPayerActivityCode: 0910 This is a default value for Edicom
INTERNALID	InternalId	M		PIDX tag will be provided	Invoice # 9506000651 PIDX tag: <pidx:InvoiceProperties> <pidx:InvoiceNumber>9506000651</pidx:InvoiceNumber> Credit memo # 9506000653 PIDX tag: <pidx:InvoiceProperties> <pidx:InvoiceNumber>9506000653</pidx:InvoiceNumber> Debit Memo # 9506001849 PIDX tag: <pidx:InvoiceProperties> <pidx:InvoiceNumber>9506001849</pidx:InvoiceNumber>

Ilustración 13 Documento de mapeado.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio) Leyenda

de la ilustración 13:

- 1- El campo en el formato GST JSON INVOIC.
- 2- El campo en el formato PIDX IDOC INVOIC.
- 3- Condiciones/lógicas aplicables.
- 4- Ejemplo.

La estructura, columna 1, es la que se ha utilizado para el fichero CSV, siendo una columna cada uno de los campos.

4.1.1 Ficheros de integración XML

Como se ha mencionado antes, el cliente utilizará para la integración un formato de fichero de SAP denominado PIDX IDOC INVOIC, que es un tipo de IDOC (XML) específico para el sector petrolero, un ejemplo de dicho fichero se puede ver en la Ilustración 15, y la interfaz IN4 de EbiMap que lee este formato en la Ilustración 14. Tiene una estructura de cabecera, líneas, totales y muchos “campos comodín” configurables en los que el cliente tiene la posibilidad de poner datos a su elección, algunos de estos campos se pueden observar en la ilustración 16.



Ilustración 14 Esquema IN4 del PIDX IDOC INVOICE.

Se ven los registros correspondientes a etiquetas del

XML

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Invoice xmlns:pidx="http://www.pidx.org/schemas/v1.61" xmlns:impl="http://
<pidx:InvoiceProperties>
<pidx:InvoiceNumber>9504904678</pidx:InvoiceNumber>
<pidx:InvoiceDate>2020-11-18</pidx:InvoiceDate>
<pidx:PartnerInformation partnerRoleIndicator="BillTo">
<pidx:PartnerIdentifier partnerIdentifierIndicator="DUNSNumber">100000091</pidx:PartnerIdentifier>
<pidx:PartnerIdentifier partnerIdentifierIndicator="AssignedBySeller">0005047322</pidx:PartnerIdentifier>
<pidx:PartnerName>OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD</pidx:PartnerName>
<pidx:AddressInformation>
<pidx:StreetName>NBP GREEN HEIGHTS 6TH FLOOR</pidx:StreetName>
<pidx:AddressLine>OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD</pidx:AddressLine>
<pidx:AddressLine>PLT NO C69 A AND B G BLOCK</pidx:AddressLine>
<pidx:CityName>OTHER UNION TERRITORY</pidx:CityName>
<pidx:StateProvince>OUT</pidx:StateProvince>
<pidx:PostalCode>999999</pidx:PostalCode>
<pidx:PostalCountry>
<pidx:CountryCode>IN</pidx:CountryCode>
</pidx:PostalCountry>
<pidx:CountyName>OUT</pidx:CountyName>
</pidx:AddressInformation>
<pidx:TaxInformation>
<pidx:TaxIdentifierNumber>97AAACO1598A12G</pidx:TaxIdentifierNumber>
<pidx:POSStateCode>97</pidx:POSStateCode>
<pidx:PANCode>AAACO1598A</pidx:PANCode>
</pidx:TaxInformation>
</pidx:PartnerInformation>
<pidx:PartnerInformation partnerRoleIndicator="RemitTo">
<pidx:PartnerIdentifier partnerIdentifierIndicator="DUNSNumber">065485625</pidx:PartnerIdentifier>
<pidx:PartnerName>Halliburton Offshore Services Inc.</pidx:PartnerName>
<pidx:AddressInformation>
<pidx:AddressLine>Halliburton Offshore Services.</pidx:AddressLine>
```

Ilustración 15 Fichero PIDX IDOC INVOICE abierto en Notepad++.

Los campos se corresponden con los de la ilustración 14

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

```
<pidx:Pricing>
<pidx:UnitPrice>
<pidx:MonetaryAmount>0</pidx:MonetaryAmount>
<pidx:UnitOfMeasureCode>EA</pidx:UnitOfMeasureCode>
<pidx:CurrencyCode>INR</pidx:CurrencyCode>
<pidx:INRMonetaryAmount>0.00</pidx:INRMonetaryAmount>
<pidx:INRCurrencyCode>INR</pidx:INRCurrencyCode>
</pidx:UnitPrice>
</pidx:Pricing>
<pidx:SubTotalLineItem>
<pidx:MonetaryAmount>0</pidx:MonetaryAmount>
<pidx:CurrencyCode>INR</pidx:CurrencyCode>
<pidx:INRMonetaryAmount>0.00</pidx:INRMonetaryAmount>
<pidx:INRCurrencyCode>INR</pidx:INRCurrencyCode>
</pidx:SubTotalLineItem>
```

Ilustración 16 Campos extra del esquema PIDX IDOC INVOICE por el cliente para este proyecto.

Precios unitarios de línea de una factura PIDX IDOC INVOICE abierta en Notepad++. Los campos INRMonetaryAmount y INRCurrencyCode no son estándar en este formato, pero el cliente tuvo que añadirlos a su formato para poder cumplir los requisitos del proyecto.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

Según se ha mencionado anteriormente, un procedimiento estándar consistiría en mapear estos ficheros a un formato Propuesta Estándar de Edicom, ya que habría un mapeado genérico de Propuesta Estándar hacia JSON GST INVOICE compartido por todos aquellos clientes que necesiten hacer uso de este mensaje, pero en este caso, al ser un proyecto piloto, este mapeado todavía no estaba desarrollado, por lo que el mapeo será directo del formato del cliente hacia el formato final, JSON GST INVOICE.

4.1.2 Ficheros de importación manual CSV

La necesidad de declarar facturas al gobierno antes de estar listo el sistema del cliente para generar ficheros PIDX completos, además de la imposibilidad de algunos de los departamentos del cliente de crear facturas en SAP para enviarlas mediante la integración, ha motivado el planteamiento de otro modo de creación de facturas. Este otro modo, desde el punto de vista del cliente, consiste en crear facturas en una plantilla de Excel, exportarlas en formato CSV e importar con mapeado a Ediwin. Desde el punto de vista de Edicom, consiste en crear un mapeado que transforme los ficheros CSV a las facturas GST JSON INVOICE.

Para la plantilla Excel se ha usado la misma secuencia de campos del documento de integración siendo cada campo una columna, y la estructura en la que una línea de CSV es una línea de factura, replicándose todos los datos de cabecera y habilitando la opción de subir múltiples facturas dentro de un mismo CSV.

Version	IRN	Supply_type	Document_t	Document_N	Tax_Invoice_Numbe	Document_C	Line
		B2B	INV	9505759328	5,84438E+12	07/10/2020	1
		B2B	INV	9505759328	5,84438E+12	07/10/2020	2
		B2B	INV	9505759328	5,84438E+12	07/10/2020	3
		B2B	INV	9505759329	5,84438E+12	07/10/2020	1

Ilustración 17 Varias filas de una factura en CSV abierto con Excel

Las 3 primeras filas tienen el mismo número de documento por lo que pertenecen a la misma factura y son distintas líneas. La cuarta fila del CSV es la línea 1 de otra factura. (Las columnas entre Document_Date y Line están ocultas).

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

El formato del CSV ha sido elegido por el cliente y consiste en salto de línea como separador de líneas y coma (,) como separador de campos. En este tipo de mapeados CSV se recomienda usar un carácter que no pueda aparecer dentro de la información como “ | “ o “ ; “; pero el cliente ha insistido en usar la coma por una limitación de su versión de Excel. Esto ha supuesto una limitación en los caracteres permitidos dentro de los campos: no pueden usar comas ni saltos de línea ya que EbiMap los interpretaría como caracteres separadores. El uso de un carácter de escape quedó descartado por el cliente. Ejemplo de un mismo fichero abierto en Excel y en Notepad en las Ilustraciones 17 y 18 respectivamente. La ilustración 17 muestra el fichero como lo crea el cliente y la 18 el resultado que genera al exportar en formato CSV y el que espera el mapeado.

```
Version,IRN,Supply_type_code,Document_type_code,Document_Num,Tax_Invoice_Number,D
,,B2B,INV,9505759328,5,84438E+12,07/10/2020,,N,01/09/2020,30/09/2020,,,9010021324
,,B2B,INV,9505759328,5,84438E+12,07/10/2020,,N,01/09/2020,30/09/2020,,,9010021324
,,B2B,INV,9505759328,5,84438E+12,07/10/2020,,N,01/09/2020,30/09/2020,,,9010021324
,,B2B,INV,9505759329,5,84438E+12,07/10/2020,,N,02/09/2020,30/11/2020,,,9010021324
```

Ilustración 18 Varias filas de una factura en CSV, abierto con el bloc de notas.

Mismo fichero que en Ilustración 17.

4.2 Mapeados

El primer paso en el desarrollo de un mapeado es seleccionar las interfaces de entrada y salida. Las interfaces son ficheros IN4 que contienen las instrucciones que EbiMap necesita para poder leer ficheros. En este caso, las interfaces de salida sí eran estándar (JSON_GST_INVOICE) mientras que las de entrada eran interfaces adaptadas al fichero del cliente.

En el caso de la integración XML, la herramienta EbiMap es capaz de generar la interfaz IN4 en base a un fichero XSD con la definición del XML o con un ejemplo de fichero XML, como se muestra en la Ilustración 19. Para el mapeado de importación manual, el proceso de generación de interfaz es totalmente manual, por lo que se ha creado una IN4 desde cero con un único registro (línea del csv) que contiene todos los campos de cabecera y línea de la factura (columnas). Con esta lógica, cada línea de CSV es una línea de factura por lo que todos los datos de cabecera aparecen en todas las líneas. Esto permitirá procesar múltiples facturas dentro de un único CSV.

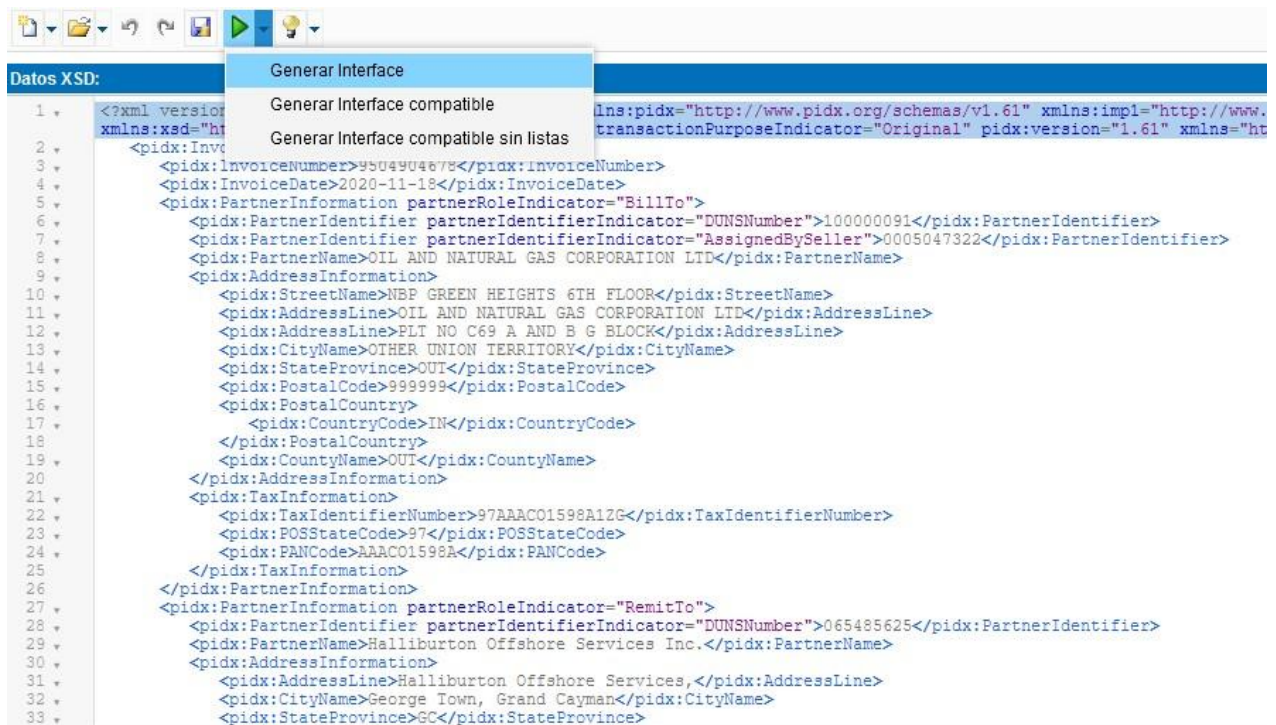


Ilustración 19 Funcionalidad de EbiMap de generar la interfaz IN4 en base a un fichero ejemplo XML

En concreto un PIDX IDOC INVOIC.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

4.2.1 Mapeado de ficheros de integración XML

Este mapeado fue bastante complejo por la cantidad de casuísticas que necesitaba implementar el cliente. Como pueden ser, ignorar algunas líneas que cumplan las condiciones propuestas (precio

0, cantidad 0), o en el caso de ser una factura de un tipo concreto ignorar todas las líneas y generar una única línea tomando como valores monetarios los de los totales de la factura PIDX, entre otros casos. Todo esto debido a las limitaciones del sistema interno del cliente y la imposibilidad de filtrar estos casos en su lado durante la generación del PIDX.

Otra complejidad consistía en consultar listas de equivalencia dinámicas para obtener algunos datos. Estas listas son ficheros de extensión. LIS que se encuentran en los servidores de Edicom y son accesibles mediante el Ediwin para el cliente, quién los gestiona añadiendo y modificando entradas para que el mapeado pueda extraer valores de estas listas.

Campos de la lista de equivalencia: HALLIBURTON_PLANTS.LIS								
COMPANY_CODE	PLANT_CODE	GSTIN	LEGAL_NAME	ADDRESS_1	STATE_UNION_TERRIT	PLACE	STATE	PIN_CODE
7072	185G	24AAACH5154M1ZJ	Halliburton Offshore...	Plot no. 36, GIDC El...	Gujarat	Gandhinagar	Gujarat	380016
7072	185W	19AAACH5154M1ZA	Halliburton Offshore...	8 No. Bus Stop, Sat...	West Bengal	Bardhaman	West Bengal	713383
7072	185M	23AAACH5154M1ZL	Halliburton Offshore...	47, Methodist Cente...	Madhya Pradesh	Jabalpur	Madhya Pradesh	482001
7072	185A	18AAACH5154M1ZC	Halliburton Offshore...	Forest Gate, Mother ...	Assam	Dibrugarh	Assam	781026
7072	185C	09AAACH5154M1ZB	Halliburton Offshore...	1st Floor, G-15, Sect...	Uttar Pradesh	Noida	Uttar Pradesh	201301
7072	185B	08AAACH5154M1ZD	Halliburton Offshore...	Tej Bhawan, Outsid...	Rajasthan	Jodhpur	Rajasthan	342001
7072	1854	37AAACH5154M1ZC	Halliburton Offshore...	Plot No. 5A3, Unit - ...	Andhra Pradesh	East Godawari	Andhra Pradesh	533004
7072	1850	27AAACH5154M1ZD	Halliburton Offshore...	16th / 17th Floor, Co...	Maharashtra	Goregaon (East)	Maharashtra	400063
7072	185P	07AAACH5154M2ZE	Halliburton Offshore...	2nd Floor, Office No...	Delhi	Delhi	Delhi	110037
7072	185U	97AAACH5154M1Z6	Halliburton Offshore...	16th Floor, Commer...	Union Territory	Goregaon (East)	Union Territory	400063
7072	185H	20AAACH5154M1ZR	Halliburton Offshore...	HOUSE NO 284, NE...	Jharkhand	Bokaro, Jharkhand	Jharkhand	829111
7072	No Plant Currently	06AAACH5154M2ZG	Halliburton Offshore...	6th Floor, Worldmar...	Haryana	Gurgaon, Haryana	Haryana	122018
8095	2815	27AABCH7818P1ZZ	Halliburton Tech Ind...	Sai Radhe, Plot # 1...	Maharashtra	Kennedy Road	Maharashtra	411001
8264	1858	27AAECH0313A1ZF	Halliburton India Op...	Office No.001/A-Win...	Maharashtra	Malad (West)	Maharashtra	400064
8264	185D	37AAECH0313A1ZE	Halliburton India Op...	M/S AISWARYA INF...	Andhra pradesh	East Godavari	Andhra pradesh	533005
8264	185E	08AAECH0313A1ZF	Halliburton India Op...	Khasra No.804, Beh...	Rajasthan	Kurja Fanta Barmer	Rajasthan	344001
8264	185I	97AAECH0313A1Z8	Halliburton India Op...	APIC Industrial Est...	Other union territories	Kakinada Rural	Other union territories	999999
8266	To create	27AALFH3515J1Z9	HALLIBURTON DEV...	Plot No. 100, 101, S...	Maharashtra	Pune	Maharashtra	411001
8266	185L	29AALFH3515J1Z5	HALLIBURTON DEV...	5th Floor Hibiscus B...	Karnataka -SEZ	Bangaluru Urban	Karnataka -SEZ	560103

Ilustración 20 Lista de equivalencia en EbiMap.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

La lista de equivalencia de la Ilustración 20 permite seleccionar la entrada o línea proporcionando uno de los valores de la columna y extraer el resto de los campos de dicha línea, lo que permite al cliente enviar sólo el identificador y que el mapeado extraiga el resto de los datos.

El cliente, además, tiene algunos datos que no quiere enviar al gobierno, pero sí quiere que aparezcan en su informe en formato PDF, por lo que estos datos se depositan codificados en Base64 en un registro de metadatos del fichero JSON, este registro de Metadatos sólo está vinculado al fichero mientras está en las aplicaciones de Edicom y no se envía al gobierno. Posteriormente se accederá a este fichero para extraer la información y plasmarla en el PDF. En la Ilustración 21 se puede observar el Registro Metadata del documento desde Ediwin con la lista codificada en Base64, en la Ilustración 22 se ve un fragmento de código que realiza la función de extraer los campos de la lista decodificada de este registro para mostrar esos datos en el informe PDF.

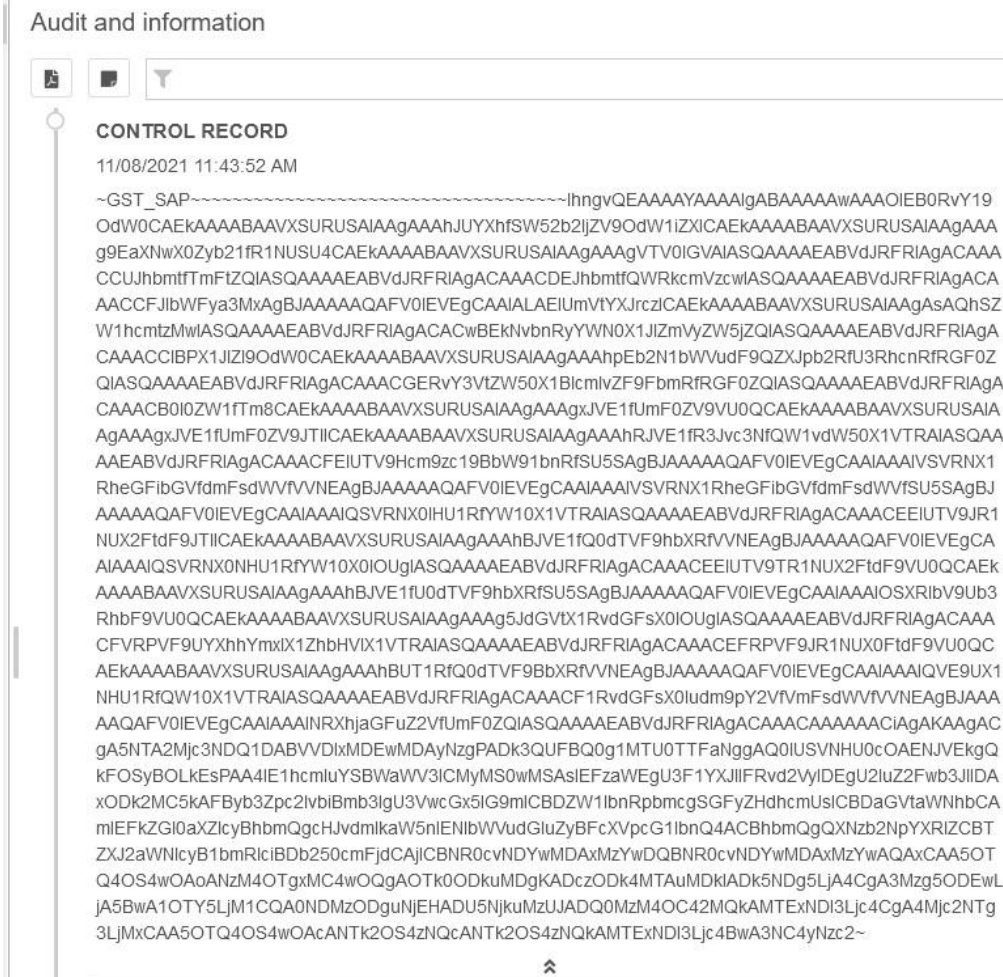


Ilustración 21 Registro de control con los datos necesarios para el PDF codificados en Base64.

Posteriormente se extraerán en el mapeado que genera el PDF.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

```
//Saco información del campo Metadata.
EscribirF("METADATA.LIS",[root/$CONTROL$.METADATA],1);
@LISTA_METADATA:= "LISTA_METADATA_TEST";
ImportarLista(@LISTA_METADATA, DirOut() & "METADATA.LIS", "LIS", 1);

@Bank_Name:= EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "BANK_NAME");
@Bank_Address:= EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "BANK_ADDRESS");
@DOCUMENT_NUMBER := EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Doc_Num");
@Disp_From_GSTIN := EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Disp_From_GSTIN");
@SWIFT := EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "SWIFT");
@Exchange_Rate := EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Exchange_Rate");
@Remarks := EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Remarks1") & EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Remarks2") & EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Remarks3");
@Contract_Reference := EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Contract_Reference");
@Document_Period_Start_Date := EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Document_Period_Start_Date");
@Document_Period_End_Date := EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Document_Period_End_Date");
@PO_Ref_Num := EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "PO_Ref_Num");

DeleteFiles(DirOut() & "METADATA.LIS",1);
//EscribirF("test.txt", EquivObtenCampo(@LISTA_METADATA, "Doc_Num"));
```

Ilustración 22 Código que extrae elementos de la lista de equivalencia contenida en el registro Metadata.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

4.2.2 Mapeado de ficheros de importación manual CSV

La dificultad de este mapeado fue mucho menor debido al buen diseño de la interfaz de entrada. La distribución de línea de CSV por línea de factura ha permitido un mapeado simple y directo. En este mapa también está presente la necesidad de usar listas de equivalencia dinámicas y transmitir datos a través de los metadatos del fichero en Base64.

Este mapa no será lanzado desde la herramienta de integración EBI, sino que será cargado directamente en Ediwin para ser aplicado a los ficheros que el cliente importará directamente en el portal usando la pantalla visible en la Ilustración 23.

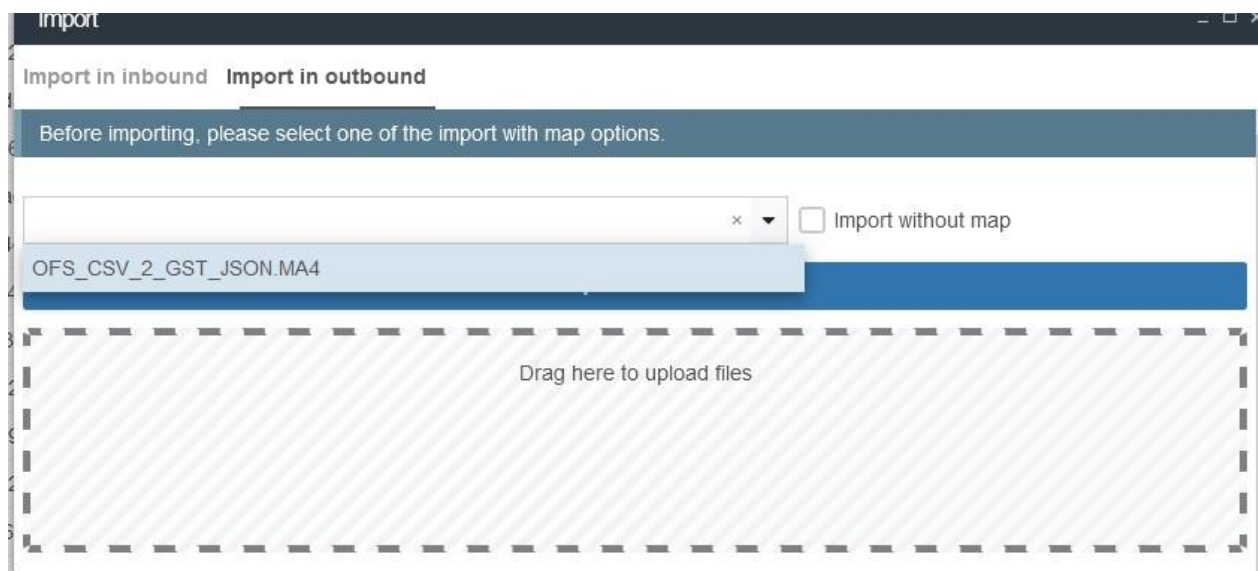


Ilustración 23 Pantalla de importación de documentos para la importación manual de CSV.

Aquí el usuario selecciona el mapa que se va a lanzar sobre el fichero que importa.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

4.2.3 Mapeado de informe PDF

Adicionalmente, el cliente necesita un informe PDF a medida. Esto implica otro mapeado que tiene como entrada el JSON GST INVOICE y como salida el PDF diseñado a medida para el cliente.

Para esto se utilizará el módulo de edición de informes integrado en EbiMap denominado Composer. Esta herramienta permite mapear desde una interfaz de datos a una interfaz gráfica en formato PDF o PNG, así como convertir información en códigos de barras o códigos QR. La interfaz gráfica de Composer con el mapeado de este cliente se puede ver en detalle en la Ilustración 24

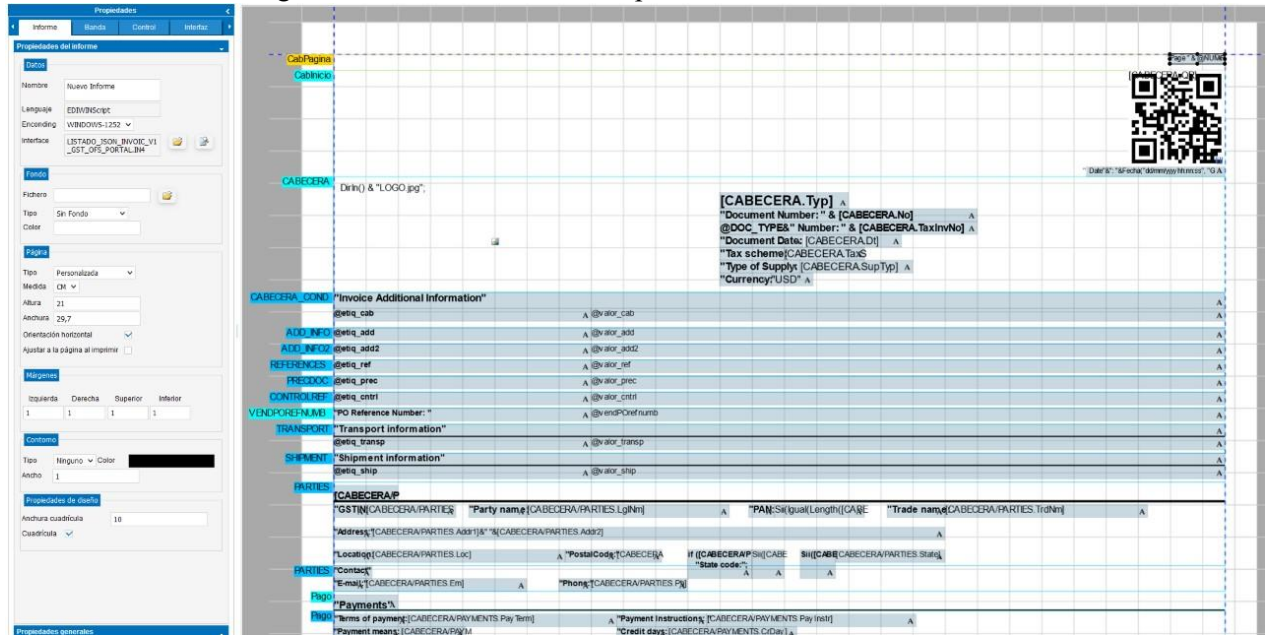


Ilustración 24 Pantalla de Composer.

Permite mapear desde una interfaz de texto IN4 hacia una interfaz gráfica como la que se ve a la derecha. Cada campo puede tener tanto un puntero hacia un dato origen como código.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

Uno de los requisitos de una factura certificada por el gobierno es la presencia de un código QR que representa un enlace hacia el portal del GST dónde se pueden visualizar los datos de la factura, de esta forma, cualquier persona o entidad que recibe esta factura en formato PDF o papel puede verificar que esta ha sido registrada y los datos que ve impresos o representados se corresponden con los declarados ante el gobierno.

4.2.4 Mapeado del Invoice Response.

Al enviar una factura al gobierno, este devuelve una respuesta en formato JSON donde indica si se ha certificado y registrado el documento, enviando un QR, IRN, fecha de registro y confirmación de los datos o una lista de errores que han impedido el registro del documento.

El Invoice Response es un mapeado desde este formato de fichero de respuesta hacia el formato PIDX Invoice Response que necesita integrar el cliente. Únicamente se ejecutará este mapeado para el caso de los documentos enviados mediante integración (aquellos que han sido generados en el sistema SAP del cliente) y la respuesta se procesará automáticamente por el sistema del cliente cambiando el estado del documento.

En el caso de documentos correctos el fichero resultante incluye el PDF certificado (con QR) codificado en Base64, así como datos que permitirán a una persona identificar el documento para una trazabilidad más sencilla, como en el ejemplo de la Ilustración 26.

En el caso de documentos erróneos, el fichero resultante incluirá la lista de errores que ha proporcionado el GST y los datos que lo harán trazable mencionados anteriormente, tal y como se muestra en la Ilustración 25.

```

</pidx:PrimaryCurrency>
<pidx:SpecialInstructions instructionIndicator="Other" definitionOfOther="">Reject</pidx:SpecialInstructions>
<pidx:ReferenceInformation referenceInformationIndicator="Error Details">
  <pidx:ReferenceNumber>Error (1)</pidx:ReferenceNumber>
</pidx:ReferenceInformation>
<pidx:Comment>Missing fields: SWIFT,Bank_Nm,Bank_Addr,;</pidx:Comment>
</pidx:InvoiceResponseProperties>
<pidx:InvoiceResponseDetails>
  <pidx:InvoiceResponseLineItem>
    <pidx:LineItemNumber>1</pidx:LineItemNumber>
    <pidx:LineStatusCode>Reject</pidx:LineStatusCode>
    <pidx:InvoiceQuantity>
      <pidx:Quantity>1</pidx:Quantity>
      <pidx:UnitOfMeasureCode>OTH</pidx:UnitOfMeasureCode>
    </pidx:InvoiceQuantity>
    <pidx:Pricing>
      <pidx:UnitPrice>
        <pidx:MonetaryAmount>1084914.77</pidx:MonetaryAmount>
        <pidx:UnitOfMeasureCode>OTH</pidx:UnitOfMeasureCode>
        <pidx:CurrencyCode>INR</pidx:CurrencyCode>
      </pidx:UnitPrice>
    </pidx:Pricing>
  </pidx:Tax>

```

Ilustración 25 PIDX INVOICE RESPONSE que indica que el documento ha sido rechazado.

El tag Comment indica el motivo del rechazo, en este caso, faltan los datos bancarios

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

```

</pidx:InvoiceInformation>
<pidx:PrimaryCurrency>
  <pidx:CurrencyCode>USD</pidx:CurrencyCode>
</pidx:PrimaryCurrency>
<pidx:ReferenceInformation referenceInformationIndicator="IRN">
  <pidx:Description>8c73691f169622d8f58762c38bfaebcf8ba3f07afcf36f82bfe9fd02fbb39f6</pidx:Description>
</pidx:ReferenceInformation>
<pidx:ReferenceInformation referenceInformationIndicator="QR">
  <pidx:Description>eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjQ0NDQwNUM3ODFFNDgyNTA3MkIzNENBNY4QkRDNjA2QzgzQjU3MjA1LCJ0eXA1OiJKV1QiLCJ4NXQiOiJ
</pidx:ReferenceInformation>
</pidx:InvoiceResponseProperties>
<pidx:InvoiceResponseDetails>
  <pidx:InvoiceResponseLineItem>
    <pidx:LineItemNumber>1</pidx:LineItemNumber>
    <pidx:LineStatusCode>Accepted</pidx:LineStatusCode>
    <pidx:InvoiceQuantity>
      <pidx:Quantity>1</pidx:Quantity>
      <pidx:UnitOfMeasureCode>OTH</pidx:UnitOfMeasureCode>
    </pidx:InvoiceQuantity>
    <pidx:Pricing>
      <pidx:UnitPrice>

```

Ilustración 26 PIDX INVOICE RESPONSE de un documento aceptado (correcto).

En ReferenceInformation/Description están el IRN y el QR codificados en Base64.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

En el caso de los documentos enviados mediante el flujo de importación manual, no se genera un documento Invoice Response, el cliente ve durante el envío en la plataforma si el documento ha devuelto un error o se ha enviado correctamente.

4.3 Integración de ficheros y respuestas

El cliente envía las facturas al integrador EBI mediante una llamada RESTful. El EBI tiene una URL común para todos los clientes, el dominio al que se envía se define como parámetro en la llamada POST. De esta manera, facilitándole al cliente la URL de EBI y los parámetros que se esperan, este es capaz de mandar ficheros que al pasar por EBI serán mapeados e importados en Ediwin para su posterior envío al GST.

Para los mensajes Invoice Response que se envían desde Edicom al cliente, este ha proporcionado la URL de su servidor para que, de la misma forma, con un POST, EBI pueda enviar los mensajes.

4.4 Informe de estadísticas

Adicionalmente a todo el proceso de integración, importación y envío de documentos, el cliente necesita un mecanismo de exportación de estadísticas de los documentos enviados durante períodos de tiempo arbitrarios para que su departamento de contabilidad pueda verificar los datos.

Para esto Ediwin dispone de una funcionalidad de personalización de las columnas de la tabla. Accediendo a la interfaz que lee y muestra el formato en Ediwin, se le puede indicar que muestre un dato o ejecute una función en una columna de la tabla de Ediwin, como podría ser el total de la factura.

En este caso, el cliente ha pedido mostrar en la tabla los siguientes datos, a dato por columna adicional:

Buyer GSTIN: GSTIN del comprador.

Buyer Name: Nombre del comprador.

CGST Value: Valor del impuesto central.

SGST Value: Valor del impuesto estatal.

IGST Value: Valor del impuesto interestatal.

SAP Doc N°: N° de documento en SAP.

Taxable Value: Base imponible.

Total Invoice Value: Total de la factura.

Total Tax: Total de impuesto.

Estos datos se plasmarán en columnas con nombres internos como XASP_EXT_STRING1, (2, 3, 4, 5), XASP_EXT_NUMBER1 (2,3,4,5) ...

Estas columnas tendrán asignados alias para facilitar la interpretación para el cliente, la configuración se puede observar en la Ilustración 27:

Column configuration

Columns available Columns visible by default **Column properties**

Configure the different column properties.

Column EXT_STRING3	Tag Buyer GSTIN
Column EXT_STRING2	Tag Buyer Name
Column EXT_NUMBER1	Tag CGST Value INR
Column EXT_NUMBER3	Tag IGST Value INR
Column EXT_STRING1	Tag SAP Doc Number
Column EXT_NUMBER2	Tag SGST/UTGST Value INR
Column EXT_STRING4	Tag Taxable Value INR
Column EXT_STRING5	Tag Total Invoice Value INR
Column EXT_LONG1	Tag Total Tax INR

Ilustración 27 Traducción de los nombres internos de las columnas al nombre del dato que muestran.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

La tabla puede exportarse en formato Excel (.xlsx) o .csv, ya sea una carpeta completa o tras aplicarle un filtro, lo que cumple el requisito del cliente, tal y como se muestra en la Ilustración 28.

Filter...

Outbound

Situation change date greater than or equal to "June 1, 2021 12:00 AM" Situation change date less than or equal to "June 30, 2021 11:59 PM"

Options on the entire folder The available options now affect all documents

Desti...	Envel...	SAP Doc ...	Doc nº	Date	Situation change date
GST	GST_CSV	4481531	MH2103000132	29/06/2021 23:00	30/06/2021 20:06
GST	GST_CSV	4481828	MHEXP8521220603	29/06/2021 23:00	30/06/2021 20:02
GST	GST_CSV	4481667	MHEXP8521220603	29/06/2021 23:00	30/06/2021 20:01
Halliburton Offshore	GST_CSV	4481820	MHEXP8521220603	29/06/2021 23:00	30/06/2021 20:00
Halliburton Offshore	GST_CSV	4481191	AP2103000122	28/06/2021 23:00	30/06/2021 19:23
Halliburton Tech India	GST_CSV	500009390	500009390-003	29/06/2021 23:00	30/06/2021 19:20
Halliburton Tech India	GST_CSV	500009388	500009388-003	29/06/2021 23:00	30/06/2021 19:19
Halliburton Offshore	GST_CSV	4481774	AP2103000124	29/06/2021 23:00	30/06/2021 19:14
Halliburton Offshore	GST_CSV	4481103	AP2103000125	28/06/2021 23:00	30/06/2021 18:04
Halliburton Offshore	GST_CSV	4481171	AP2103000127	28/06/2021 23:00	30/06/2021 15:55
Halliburton Offshore	GST_CSV	4481644	MH2103000128	28/06/2021 23:00	30/06/2021 15:37

Tabla de Ediwin con un filtro aplicado para seleccionar los documentos salientes que fueron enviados entre el 1 de junio y el 30 de junio. Seleccionada la opción de “Exportar Cabeceras” para exportar la tabla con todas las columnas mostradas.

(Fuente: Edicom S.L. y trabajo propio)

5 Pruebas, implementación y seguimiento

Al ser un proyecto que requiere varios tipos de implementación y documentos distintos, se han realizado múltiples fases de pruebas, todas ellas realizadas en el entorno Ediwin de prueba (con sus correspondientes aplicaciones EBI y EbiMap).

Antes que nada, se redactó un manual específico para este cliente con todos los puntos a tener en cuenta y todas las casuísticas contempladas y descritas a lo largo de esta memoria de TFG, posteriormente se realizó una formación sobre la plataforma a más de 50 personas de la empresa cliente.

En todas las fases el cliente tenía una lista de documentos ficticios a generar para cubrir todas las posibles casuísticas. Durante los testeos se iban descubriendo nuevos requisitos, como podría ser que algunos campos deben tener una mayor longitud o una casuística en la que los descuentos debían ser ignorados en el caso del flujo de integración PIDX (SAP los genera, pero el cliente no quería mostrarlos en la factura como descuentos sino incluirlos en el precio).

La fase de pruebas de la primera parte del proyecto, el documento de importación manual en CSV, se realizó por separado con cada uno de los departamentos que iban a usar esta funcionalidad. Esta parte fue monitorizada muy de cerca por Edicom debido a los errores de usuario que iban surgiendo, principalmente por no haber revisado la documentación la persona de la empresa cliente. En paralelo a las pruebas del fichero CSV, el cliente revisaba el informe PDF generado y pedía cambios y correcciones.

Una vez probado el documento de importación manual CSV y el informe PDF estos pasaron a productivo, es decir, la configuración fue copiada en el entorno productivo del cliente con las correcciones necesarias (quitar flags de test, redirigir el flujo al entorno productivo de la India, etc). La finalización de este paso a productivo implicó empezar una fase de seguimiento donde el equipo de Edicom monitorizaba los envíos productivos para ofrecer ayuda en caso de dudas y acciones rápidas en caso de errores.

Mientras el cliente presentaba sus facturas mediante el flujo de importación manual CSV, se estaba testeando el segundo flujo de integración de facturas XML directamente desde SAP. Esto, de nuevo, requirió múltiples modificaciones del mapeado en el lado de Edicom y adaptaciones del fichero en el lado del cliente. Una vez adaptado este flujo, empezó la fase de pruebas del fichero de integración INVOICE RESPONSE que también sufrió varias iteraciones hasta ser completamente integrado y procesado por el sistema del cliente.

Una vez probados estos dos ficheros de integración, la configuración fue movida al entorno productivo y, al igual que con los ficheros de CSV, se realizó un período de monitorización para asegurar una acción rápida en caso de fallos.

Para el informe de estadísticas no hubo fase de prueba ni seguimiento, el equipo de contabilidad de la empresa cliente propuso una lista de campos necesarios, estos se implementaron y se validaron, con ello finalizó la implementación de esta parte del proyecto.

6 Conclusiones

El 1 de abril de 2021 la empresa cliente hizo el paso a producción de forma exitosa con la importación manual de CSVs, posteriormente, se hizo el paso a producción de la integración XML, ambas tuvieron un período de seguimiento superior a un mes.

Gracias a la tecnología y soporte de Edicom, la empresa cliente pudo cumplir los requisitos impuestos por el gobierno de la India y seguir realizando su actividad económica en este sector sin ser expuesto a penalizaciones ni limitaciones.

A través de Ediwin, los usuarios finales tienen el control absoluto sobre sus documentos, y pueden generar sus informes a medida en formato PDF e informes de estadísticas sobre filtros autónomamente.

Para el desarrollo del proyecto, a pesar de su dificultad, han sido muy útiles los conocimientos y competencias adquiridas durante la formación impartida por Edicom en el primer mes de mi incorporación en la empresa, que ha sido posible gracias a las competencias adquiridas cursando el Grado de Ingeniería Informática, además del gran aporte de conocimiento del sector y experiencia por parte del Project Manager Pablo Serrano que me ha guiado y ayudado desde el primer día de la incorporación en el departamento de consultoría y a lo largo de toda mi trayectoria en este.

6.1 Implicación personal en el proyecto

Personalmente, este proyecto ha aportado muchísimo a mi desarrollo profesional y personal, por ser un cliente difícil en un ámbito internacional, he mejorado mucho mis aptitudes de trato con el cliente, mi habilidad de comunicación hablada y escrita en inglés, así como mi creatividad por el hecho de ser un proyecto piloto muy poco estándar con muchas exigencias por parte del cliente.

A pesar de ser un proyecto grande, he sido el único técnico que lo ha llevado, hasta el punto de que, durante mis vacaciones el proyecto tuvo que pausarse puesto que el cliente no consideró factible trabajar con otro técnico en mi ausencia debido a la complejidad de la instalación y la cantidad de detalles a tener en cuenta. Además, actualmente este cliente está trabajando en un proyecto de factura electrónica en Egipto y ha pedido explícitamente que yo sea el técnico a cargo,

Módulo de gestión de Factura electrónica para la tramitación con la administración de la India cosa que me enorgullece y me resulta muy gratificante, además de mostrar el alto grado de satisfacción del cliente con mi trabajo.

6.2 Relación del trabajo desarrollado con los estudios cursados

La especialidad cursada en el Grado ha sido Sistemas de Información. La finalidad principal de esta es habilitar a los estudiantes a integrar soluciones de tecnología de información y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de las organizaciones.

Algunas de las competencias que se imparten son: modelación y definición de servicios de información adaptados a las necesidades de negocio, así como los flujos de información internos y externos de una empresa.

El concepto básico que subyace a este proyecto, así como al trabajo en este sector en general, es el Intercambio Electrónico de Datos (EDI). Este concepto se vio en la asignatura de Sistemas de Integración de Información en las Organizaciones (SIO), en la parte de Sistemas Interempresariales, donde aparece junto con otros conceptos del mismo ámbito como la Cadena de Suministro (SCM), la Gestión de Relaciones con Proveedores y Clientes (SRM y CRM).

En lo que respecta a la implementación de un proyecto, analizar sus posibles etapas o fases, organizar los recursos disponibles y gestionarlos de forma óptima, son competencias vistas en la asignatura de Gestión de Proyectos (GPR).

Para realizar las tareas de EDI, se debe realizar, en la mayoría de casos, la conversión de información y establecer conexiones entre los sistemas involucrados. Esto requiere una base de programación y algorítmica y en ocasiones, entendimiento de bases de datos relacionales. Por ello, asignaturas como Redes de Computadores o Estructura de Datos y Algoritmos, Bases de datos y sistemas de información y Diseño y gestión de bases de datos son relevantes y aplicables para resolver muchos de los problemas que plantea este proyecto.

En cuanto a las competencias transversales o *Soft skills* que se han aplicado en este proyecto, se podrían destacar las siguientes:

- **Análisis y resolución de problemas:** imprescindible en el trato con clientes y sobre todo, en proyectos complicados como este, cuando van surgiendo problemas y hay que resolverlos sobre la marcha teniendo en cuenta todas las dependencias y que la solución no sea la causa de otro problema.
- **Comunicación efectiva:** requerida en todo momento para poder establecer relaciones profesionales con el cliente, así como internamente con otros departamentos o compañeros de consultoría. Comunicación tanto oral como escrita para poder expresar conceptos, ideas y procedimientos de forma clara y rigurosa, en este caso, en inglés, debido a que los responsables del proyecto de la empresa cliente se encuentran en EEUU y los usuarios de la plataforma en la India.

7 Trabajos futuros

A la fecha de realización de la memoria, los mapeados que ofrece Edicom para la factura India ya están estandarizados, es decir, se le ofrece a los nuevos clientes una propuesta de factura estándar, para mapear el fichero propietario del cliente a la propuesta estándar y gestionar un mapa de propuesta estándar al formato JSON GST INVOIC que, en caso de actualizaciones y cambios, implicará modificar un mapa para todos los clientes en lugar de ir uno a uno. Para este primer cliente, por ser un proyecto piloto, se hizo un mapeo directo de sus formatos propietarios al JSON GST INVOICE.

Una vez se establezca el formato del JSON GST INVOICE, el cliente planea hacer una migración del mapeado al formato estándar descrito más arriba, actualmente esto no es recomendable ya que el formato presenta frecuentes cambios (3 nuevas versiones en 8 meses), por ser un desarrollo propio del gobierno de la India siendo una de sus primeras aproximaciones a la facturación electrónica.

Además, mencionar que todas las propuestas, mapeados, y listas de equivalencia se han hecho teniendo en cuenta que próximamente el cliente pasará a la facturación electrónica más entidades (GSTINs), esto se debe a que cada pozo en el que la empresa cliente trabaja, es una entidad con su propio identificador o GSTIN. Toda la instalación está preparada para que el cliente lo tenga listo simplemente con mandar estos nuevos datos en las facturas y no requiera de ninguna modificación ni adaptación de parte de Edicom.

8 Bibliografía

[1] EAI: Linthicum, David S. Enterprise Application Integration / [electronic Resource]. 1st edition, Addison-Wesley, 2000.

[2] Despujol Zabala, Ignacio. Intercambio Electrónico de Datos (EDI). Universitat Politècnica de València, 2019.

[2] Edicom: Facturación electrónica India (*1 de agosto de 2021*)

https://www.edicomgroup.com/es_ES/news/14372-gst-e-invoice-irn-system-sistema-de-facturacionelectronica-de-la-india.html

[3] EBI: Edicom Business Integrator (*6 de agosto de 2021*)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiby65jvHwAhVF1hoKHWqLB0MQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.edicomgroup.com%2Fes_CL%2Fdms%2FSoftware%2FDocumentacion%2FEBI%2Febi_es%2FEdicom%2520EAI.pdf&u sg=AOvVaw2w3VjXtB0HgZTK41nCmtKg

[4] EDIWIN (*7 de agosto de 2021*)

9 Glosario de términos

ACK en comunicaciones entre computadores o sistemas es un mensaje que el destino de la comunicación envía al origen de esta para confirmar la correcta recepción de un mensaje. (págs. 11, 12, 13, 20)

API *Application Programming Interface* o Interfaz de Programación de Aplicaciones es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción. (págs. 11, 19, 21, 22, 24)

AS2 *Applicability Statement 2* o declaración de aplicabilidad 2, es una especificación de como transportar datos de manera segura y fiable por Internet. La seguridad se logra usando certificados digitales y encriptación. (pág. 12)

B2B *Business-to-business* o negocio a negocio se refiere a las transacciones comerciales entre empresas, típicamente se establecen entre un fabricante y el distribuidor de un producto, o entre un distribuidor y un comercio minorista. (págs. 8, 10, 12, 17, 24, 25)

B2G *Business to Government* consiste en optimizar los procesos de negociación entre empresas y el gobierno a través del uso de Internet, a partir de transacciones electrónicas. (págs. 16, 26)

Base64 es un sistema de numeración posicional que usa 64 como base. Es la mayor potencia que puede ser representada usando únicamente los caracteres imprimibles de ASCII. Esto ha propiciado su uso para codificación de correos electrónicos, PGP y otras aplicaciones. (págs. 7, 11, 20, 34, 35, 36, 37, 38)

Código QR *Quick Response code* o código de respuesta rápida es la evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. (págs. 10, 11, 20, 36, 37, 38)

Consultor Es el técnico en contacto con el cliente que se encarga de realizar los mapeados, establecer las conexiones y ayudar al cliente a adaptar sus ficheros para hacer posible la comunicación EDI. (págs. 8, 13, 27, 42, 44)

CSV Las siglas CSV vienen del inglés "Comma Separated Values" y significan valores separados por comas. Un archivo CSV es cualquier archivo de texto en el cual los caracteres están separados por comas, haciendo una especie de tabla en filas y columnas. Las columnas quedan definidas por cada carácter separador, por defecto punto y coma (;) o coma (,), mientras que cada fila se define mediante una línea adicional en el texto. Un archivo CSV suele identificarse con el programa Excel, el cual se basa en cuadrículas que conforman una tabla en filas y columnas. Lo más común es leer archivos CSV desde Excel, ya que el programa (aunque no en las versiones más antiguas) identifica automáticamente los separadores y forma la tabla. (págs. 12, 13, 17, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 42)

EDI *Electronic Data Interchange* o intercambio electrónico de datos, es la comunicación de documentos comerciales entre empresas, en un formato estándar. Es un formato electrónico estándar que sustituye documentos en papel. (págs. 10, 12, 17, 25)

EDIFACT *Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport* o Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, Comercio y Transporte es un estándar de la Organización de las Naciones Unidas para el Intercambio electrónico de datos en el ámbito mundial. Existiendo subestándares para cada entorno de negocio o para cada país. (págs. 24, 25, 27)

EdiwinScript Lenguaje de programación propietario de Edicom basado en JavaScript. (pág. 27)

ERP *Enterprise Resource Planning* o Planificación de Recursos Empresariales, son los sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. (págs. 10, 11, 24, 31, 39)

EWB *E-Way Bill* es un documento que debe llevar una persona a cargo del transporte que lleve cualquier envío de bienes de valor superior a cincuenta mil rupias (573,67 €) (págs. 11, 20)

GST *Good and Services Tax* es el impuesto sobre bienes y servicios. Es un impuesto indirecto que se utiliza en la India sobre el suministro de bienes y servicios. Es un impuesto integral, de múltiples etapas y basado en el destino: integral porque ha subsumido casi todos los impuestos indirectos, excepto algunos impuestos estatales. (págs. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 44, 45)

GSTC *Good and Services Tax Council* es un organismo cuyo objetivo es modificar, conciliar o adquirir cualquier ley o reglamento basado en el contexto del impuesto sobre bienes y servicios en la India. (págs. 3, 4, 8)

GSTIN es un código único de 15 dígitos asignado a cada contribuyente registrado bajo GST. GSTIN es obligatorio para las empresas con un volumen de negocios anual superior a 2.000.000 de rupias (22.933,70 €) (págs. 14, 18, 39, 44)

IDOC *Intermediate Document* es el formato estándar que SAP define para el intercambio de datos entre sistemas. Un IDOC es un container de información estructurada para su intercambio entre empresas o bien dentro de la misma empresa para comunicación entre procesos. (págs. 12, 13, 14, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 33)

IRN *Invoice Reference Number* o Número de referencia de factura es un número único asignado por el gobierno para etiquetar e identificar todas las facturas electrónicas válidas generadas en la India. (págs. 11, 20, 21, 22, 37, 38)

IRP *Invoice Registration Portal* o portal de registro de facturas, es fundamental para validar la autenticidad de las facturas utilizadas en el ecosistema GST, en el cual está contenido. Genera y asigna IRN a cada factura de GST. (págs. 11, 19, 20, 21)

JSON acrónimo de *JavaScript Object Notation* o notación de objeto de JavaScript, es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, aunque, debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un formato independiente del lenguaje. (págs. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37)

LTA *EDICOM Long Term Archiving* es la solución certificada de almacenamiento electrónico de larga duración que ofrece EDICOM como Proveedor de Servicios de Confianza Cualificado. (pág. 14)

Módulo de gestión de Factura electrónica para la tramitación con la administración de la India **PDF *Portable Document Format*** es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto. (págs. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 34, 35, 36, 37, 41, 42)

PIDX IDOC *Petroleum Industry Data eXchange* o intercambio de información de la industria petrolera, proporciona un foro global para entregar los estándares de procesos, información y tecnología que facilitan un negocio digital eficiente y sin fisuras dentro de la industria del petróleo y el gas y su comunidad comercial. (págs. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 41)

Project Manager Es el responsable de planificar y organizar los recursos de una empresa para optimizar la realización de una tarea o proyecto. (pág. 42)

RESTful *Representational State Transfer* o Transferencia de Estado Representacional es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON (págs. 13, 19, 38)

SaaS *Software As A Service* o Software como un Servicio, es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías de información y comunicación, a los que se accede vía Internet desde un cliente. (pág. 14)

SAP SAP ERP es un software de planificación de recursos empresariales desarrollado por la compañía alemana SAP SE. SAP ERP incorpora las funciones empresariales claves de una organización. (págs. 12, 13, 16, 17, 18, 28, 31, 37, 39, 41)

SFTP *Secure File Transfer Protocol* o Protocolo de transferencia segura de archivos transmite información a través de Secure Shell (SSH) para establecer una conexión segura y proporcionar a las organizaciones un nivel más alto de protección en las transferencias de archivos. (págs. 12, 24)

VAN *Value Added Network* o red de valor agregado es una oferta de servicio alojado que actúa como intermediario entre socios comerciales que comparten datos basados en estándares o propietarios a través de procesos comerciales compartidos. (pág. 12)

XML *eXtensible Markup Language*, traducido como "Lenguaje de Marcado Extensible" o "Lenguaje de Marcas Extensible", es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium utilizado para almacenar datos en forma legible. (págs. 28, 29, 32, 33, 42)

XSD *XML Schema Definition* es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa, más allá de las normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML. Se consigue así una percepción del tipo de documento con un nivel alto de abstracción. (pág. 32)